

수 학 영 역

성명		수험 번호																	
----	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
- 답안지의 필적 확인란에 다음의 문구를 정자로 기재하십시오.

네 몫의 따스한 세상을 남겨둘 테니

- 답안지의 해당란에 성명과 수험 번호를 쓰고, 또 수험 번호와 답을 정확히 표시하십시오.
- 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면 그 '0'도 답란에 반드시 표시하십시오.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하십시오.
배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하십시오.

※ 공통과목 및 자신이 선택한 과목의 문제지를 확인하고, 답을 정확히 표시하십시오.

- 공통과목 1~8 쪽
- 선택과목
 - 확률과 통계 9~12 쪽
 - 미적분 13~16 쪽
 - 기하 17~20 쪽

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.

제 2 교시

수학 영역

짜수형

5지선다형

1. $(\sqrt{2})^2 \times 4^{\frac{1}{8}}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ 2 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 4

2. 함수 $f(x) = x^3 - 2x + 6$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 의 값은?
[2점]

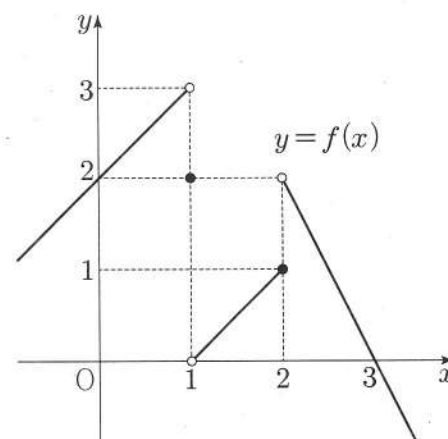
- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

3. 공비가 3인 등비수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_3 - 2a_2 = 1$$

을 만족시킬 때, a_4 의 값은? [3점]

- ① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

4. 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. $\int_1^2 (2x^3 - 5x + 1) dx$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6. $\sin\left(\frac{3}{2}\pi - \theta\right) = \frac{2}{3}$ 일 때, $\sin^2\theta + \cos\theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{9}$ ③ $\frac{4}{9}$ ④ 1 ⑤ $\frac{14}{9}$

7. 시각 $t=0$ 일 때 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 시각이 $t(t \geq 0)$ 일 때 두 점 P, Q의 위치가 각각

$$x_1(t) = t^3 - 3t^2, \quad x_2(t) = 9t$$

이다. 출발한 후 시각 $t=k$ 에서 두 점 P, Q의 속도가 같아질 때, 양수 k 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

8. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k + b_k + k) = 67, \quad \sum_{k=1}^{10} (a_k - b_k + 6) = 90$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} (2a_k + b_k)$ 의 값은? [3점]

- ① 27 ② 29 ③ 31 ④ 33 ⑤ 35

9. 두 곡선 $y = x^4 + 3$, $y = x^4 - x^3 + 2$ 와 직선 $x = 1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

10. 0이 아닌 두 실수 a , b 에 대하여

$$3^a = 2^b, \quad \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{3}$$

일 때, 3^a 의 값은? [4점]

- ① $\frac{9}{8}$ ② $\frac{27}{16}$ ③ $\frac{9}{4}$ ④ $\frac{45}{16}$ ⑤ $\frac{27}{8}$

11. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = (x^2 + x + a)f(x)$$

라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식은 $y=-x+a$ 이고, 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1, g(1))$ 에서의 접선의 방정식은 $y=x+b$ 이다. $a+b$ 의 값은?
(단, a 와 b 는 상수이다.) [4점]

- ① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

12. 다음 조건을 만족시키는 자연수 n 의 최댓값은? [4점]

부등식

$$\cos^2 \frac{2\pi x}{3} > \frac{1}{4}$$

을 만족시키는 n 이하의 자연수 x 의 개수가 8이다.

- ① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

13. 양수 k 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x+k) & (|x| \leq k) \\ \frac{x^2 - k^2}{f(x)} & (|x| > k) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이다. $f(6)$ 의 값은? [4점]

- ① 18 ② 24 ③ 30 ④ 36 ⑤ 42

14. 곡선 $y = -\log_a x + 4$ ($a > 1$) 위의 제1사분면에 있는 점 A를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점 B와 곡선 $y = -a^{x+4}$ 위의 점 C에 대하여 직선 BC가 원점을 지난다. 선분 AC의 중점의 y 좌표가 3이고 삼각형 ABC의 넓이가 42일 때, 상수 a 의 값은? [4점]

- ① $2^{\frac{2}{5}}$ ② $2^{\frac{4}{5}}$ ③ $2^{\frac{6}{5}}$ ④ $2^{\frac{8}{5}}$ ⑤ 4

15. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 상수 $k(k>0)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x \leq 1$ 일 때 $f(x) = k|x| - x - 1$ 이다.
 (나) 함수 $f(x)$ 가 집합 $\{x|x>1\}$ 에서 미분가능하다.

$a \geq 1$ 인 모든 실수 a 에 대하여 함수

$$g(x) = \left| \int_a^x (f(t) - f(a)) dt \right|$$

가 $x = -2$ 에서 극값을 가질 때, $\int_{-2}^2 f(x) dx$ 의 값은? [4점]

- ① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

단답형

16. 방정식

$$\log_3(2x-4) + \log_9 x^2 = \log_3 6$$

을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 8x^3 + 1$ 이고 $f(0) = 10$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

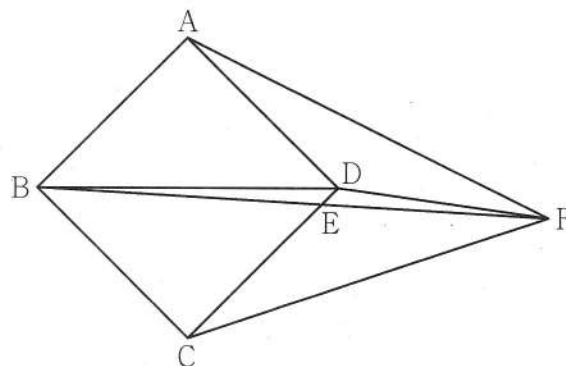
18. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 + a_3 = 16, \quad a_3 - a_5 = 6$$

일 때, a_1 의 값을 구하시오. [3점]

19. 상수 $a(a > 0)$ 에 대하여 함수 $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 5a^3$ 이
극솟값 8을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오. [3점]

20. 그림과 같이 한 변의 길이가 k 인 정사각형 ABCD가 있다.
선분 CD 위의 점 E에 대하여 선분 BE를 9:4로 외분하는 점을
F라 하자.



다음은 점 D가 삼각형 ACF의 내부에 있고

$$\angle AFC = \frac{\pi}{4}, \quad \overline{AF}^2 - \overline{CF}^2 = 20$$

일 때, 상수 k 의 값을 구하는 과정이다.

$\overline{AD} = \overline{CD} = k$ 이고 $\angle ADC = 2 \times \angle AFC$ 이므로
삼각형 ACF의 외접원의 중심은 D이다.

따라서 $\overline{DF} = \overline{AD} = k$ 이다.

두 삼각형 BED, DEF의 외접원의 반지름의 길이를 각각
 R_1, R_2 라 하자.

두 삼각형 BED, DEF에 대하여

$$\angle BED = \pi - \angle DEF \text{ 이고 } \overline{BD} = \boxed{\text{(가)}} \times k \text{ 이므로}$$

사인법칙에 의하여 $R_1 : R_2 = \boxed{\text{(가)}} : 1$ 이다.

또한 두 삼각형 BED, DEF에 대하여

$$\angle BDC = \frac{\pi}{4} \text{ 이고 } \overline{BE} : \overline{EF} = 5 : 4 \text{ 이므로}$$

사인법칙에 의하여 $\sin(\angle EDF) = \boxed{\text{(나)}} \text{ 이다.}$

두 삼각형 ADF, DCF에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AF}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{DF}^2 - 2 \times \overline{AD} \times \overline{DF} \times \cos(\angle ADF),$$

$$\overline{CF}^2 = \overline{CD}^2 + \overline{DF}^2 - 2 \times \overline{CD} \times \overline{DF} \times \cos(\angle EDF) \text{ 이고,}$$

$$\overline{AF}^2 - \overline{CF}^2 = 20 \text{ 이므로 } k = \boxed{\text{(다)}} \text{ 이다.}$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때,
 $p \times q \times r$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 상수 $k(k \neq 0, k \neq 1)$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f'(0) = -\frac{1}{4}$

(나) 모든 실수 t 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow t} \frac{(f(x) - f(x-k))^2}{f(x) - f(x-1)}$$

의 값이 존재한다.

$k + f'\left(\frac{5}{2}\right)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_1 의 최솟값을 m , 최댓값을 M 이라 할 때, $m+M$ 의 값을 구하시오.

[4점]

(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n} = \begin{cases} 2a_n + 2 & (a_n < 60) \\ \frac{a_n}{8} & (a_n \geq 60) \end{cases}, \quad a_{2n+1} = a_n + \frac{6}{n}$$

이다.

(나) a_2, a_6, a_9 의 값은 자연수이다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

짜수형

5지선다형

23. $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^6$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는? [2점]

- ① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

24. 두 사건 A, B 는 서로 독립이고

$$P(A) = \frac{1}{3}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{12}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

25. 1학년 학생 2명, 2학년 학생 3명, 3학년 학생 4명이 있다.
이 9명의 학생 중 임의로 3명을 선택할 때, 선택된 학생 중
적어도 1명이 1학년 학생일 확률은? [3점]

- ① $\frac{5}{6}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

26. 평균이 m 이고 표준편차가 $\frac{2}{3}$ 인 정규분포를 따르는

모집단에서 크기가 64인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균을
이용하여 구한 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이
 $a \leq m \leq b$ 이다. 이 모집단에서 크기가 25인 표본을
임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 모평균 m 에 대한
신뢰도 99%의 신뢰구간이 $a^2 \leq m \leq b^2$ 이다. b 의 값은?
(단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때,
 $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.) [3점]

- ① 1.01 ② 1.015 ③ 1.02 ④ 1.025 ⑤ 1.03

27. 7개의 문자 A, A, B, B, C, C, C를 모두 일렬로 나열할 때, 서로 이웃한 두 문자 C가 있도록 나열하는 경우의 수는? [3점]

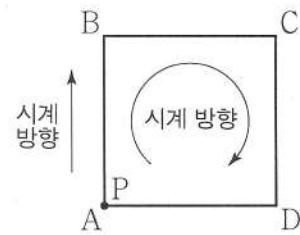
- ① 130 ② 135 ③ 140 ④ 145 ⑤ 150

28. 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD가 있고, 점 A의 위치에 점 P가 있다. 두 개의 동전을 사용하여 다음 규칙에 따라 점 P를 이동 또는 정지시키는 시행을 한다.

두 개의 동전을 동시에 던져서 앞면이 나온 동전의 개수를 a 라 할 때,

- $a=0$ 이면 점 P는 이동하지 않는다.
- $a=1$ 이면 점 P는 정사각형의 변을 따라 시계 방향으로 1만큼 이동한 뒤 정지한다.
- $a=2$ 이면 점 P는 정사각형의 변을 따라 시계 방향으로 2만큼 이동한 뒤 정지한다.

이 시행을 4번 반복할 때, 4번째의 시행에서 처음으로 점 P가 점 C의 위치에서 정지할 확률은? [4점]



- ① $\frac{19}{256}$ ② $\frac{21}{256}$ ③ $\frac{23}{256}$ ④ $\frac{25}{256}$ ⑤ $\frac{27}{256}$

단답형

29. 정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y 가 모든 실수 α 에 대하여

$$P(X \geq \alpha) = P(Y \geq 2\alpha + 1),$$

$$P(X \leq \alpha) = P(Y \geq -2\alpha + 3)$$

을 만족시킨다. $\sigma(Y) - \sigma(X) = 1$ 일 때,
 $1000 \times P(3 \leq Y \leq 6)$ 의 값을 오른쪽
 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.
 [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.191
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477

30. 비어 있는 세 상자 A_1, A_2, A_3 이 있다. 이 세 상자에 검은 공 9개와 흰 공 10개를 다음 규칙에 따라 남김없이 넣는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않고, 공을 하나도 넣지 않은 상자가 있을 수 있다.) [4점]

(가) 자연수 $n(n=1, 2, 3)$ 에 대하여 상자 A_n 에 들어 있는
 검은 공의 개수와 흰 공의 개수의 차는 1 이하이다.
 (나) 들어 있는 흰 공의 개수가 홀수인 상자가 있다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

짜수형

5지선다형

23. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right)$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② e ③ 3 ④ $2e$ ⑤ 6

24. $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan^2 x}{\cos^2 x} dx$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{7\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $3\sqrt{3}$

25. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{n}{\sqrt{n^4+n}-n^2} < a_n < \frac{n+1}{\sqrt{n^4+n}-n^2}$$

을 만족시킨다. 두 실수 $p, q (q \neq 0)$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^p} = q$ 일 때,
 $p \times q$ 의 값은? [3점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

26. 좌표평면 위를 움직이는 점 P 가 있다.

시각이 $t (0 \leq t \leq 2\pi)$ 일 때 점 P 의 위치 (x, y) 가

$$x = 3 \sin t + 2t, \quad y = 3 \cos t - 2$$

이다. 시각 $t = k (0 < k < 2\pi)$ 에서 점 P 의 속력이 최소일 때,
 시각 $t = k$ 에서 점 P 의 가속도는 (a, b) 이다. $a + 2b$ 의 값은?

[3점]

- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

27. 함수 $f(x)$ 는 양의 실수 전체의 집합에서 도함수가 연속이고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0 < x \leq 3$ 일 때, $f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{\ln x}{2} - \frac{9}{4}$ 이다.

(나) $f(6) = 4 - \frac{\ln 3}{2}$

$x=1$ 에서 $x=6$ 까지의 곡선 $y=f(x)$ 의 길이의 최솟값은?

[3점]

① $4 + \frac{\ln 3}{2}$

② $5 + \frac{\ln 3}{2}$

③ $6 + \frac{\ln 3}{2}$

④ $7 + \frac{\ln 3}{2}$

⑤ $8 + \frac{\ln 3}{2}$

28. 실수 전체의 집합에서 증가하는 삼차함수 $f(x)$ 가 있다.

양수 t 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 곡선 $y=\frac{t}{x} (x>0)$ 이 만나는

점의 x 좌표를 $g(t)$ 라 할 때, 함수 $g(t)$ 가 양의 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(6)=2, g'(6)=\frac{1}{3}$

(나) $\int_2^3 xf(x)dx + \int_6^{3f(3)} g(t)dt = 18$

$f(5)$ 의 값은? [4점]

① 6

② 8

③ 10

④ 12

⑤ 14

단답형

29. 공차가 음수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 있다. 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \sum_{k=1}^n 2^{a_k}$$

이라 할 때, $b_3 = \frac{21}{8}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{8}{3}$ 이다. $a_4 \times a_5$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 두 상수 $a, b (a > 1, b > 0)$ 에 대하여

함수 $f(x) = ax - be^{-x}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하고,
실수 t 에 대하여 두 집합

$$\{f'(s) | f'(s)(t-s) + f(s) = 0, s \leq t\},$$

$$\{g'(s) | g'(s)(t-s) + g(s) = 0, s \leq t\}$$

의 합집합의 원소의 최댓값을 $h(t)$ 라 할 때, 상수 k 에 대하여
함수 $h(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $h(t)$ 는 $t=1$ 에서 불연속이다.

$$(나) g(k) = 0, h(e^2 \times g'(k)) = \frac{1}{g'(k)}$$

$$\frac{h(0) \times h(1)}{b} = p + qe^2 \text{ 일 때, } p+q \text{의 값을 구하시오.}$$

(단, p 와 q 는 유리수이고, e^2 은 무리수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

짜수형

5지선다형

23. 포물선 $y^2 + 4y = 4x$ 의 준선이 x 축과 만나는 점의 x 좌표는?
[2점]

- ① $-\frac{7}{2}$ ② -3 ③ $-\frac{5}{2}$ ④ -2 ⑤ $-\frac{3}{2}$

24. 좌표공간의 두 점 $A(a+4, a, a+1)$, $B(1, 2, 3)$ 에 대하여
선분 AB의 중점이 zx 평면 위에 있을 때, 선분 OA의 길이는?
(단, O는 원점이다.) [3점]

- ① $2\sqrt{2}$ ② 3 ③ $\sqrt{10}$ ④ $\sqrt{11}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

25. 좌표평면에서 두 직선 $x+y+1=0$, $x-3y=0$ 이 이루는
예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos\theta$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{\sqrt{6}}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{7}}{5}$ ④ $\frac{2\sqrt{2}}{5}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

26. 타원 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} = 1$ 위의 점 중 제1사분면에 있는

점 $(1, a)$ 에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라
할 때, 삼각형 OAB의 넓이는? (단, O는 원점이다.) [3점]

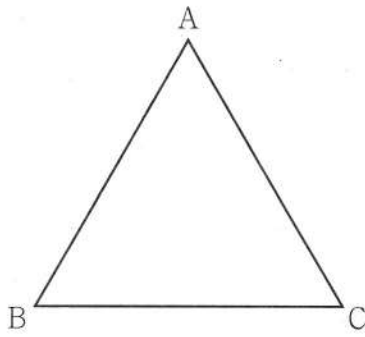
- ① $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ ② $\frac{5\sqrt{6}}{6}$ ③ $\sqrt{6}$ ④ $\frac{7\sqrt{6}}{6}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{6}}{3}$

27. 한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC에 대하여 선분 AB 위의 점 P가

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{BC} = 2$$

를 만족시킬 때, $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

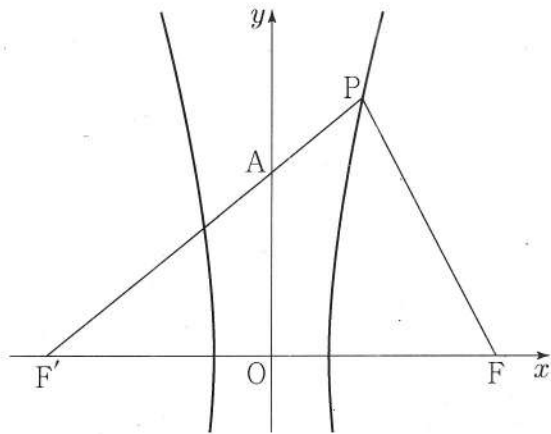


28. 좌표공간에 한 모서리의 길이가 $11\sqrt{3}$ 인 정사면체 OABC가 있다. 중심이 정사면체 OABC의 내부에 있는 구 S가 세 평면 OAB, OBC, OCA와 각각 세 점 P, Q, R에서 접하고, 삼각형 PQR의 넓이는 $12\sqrt{3}$ 이다. 구 S와 평면 ABC가 만나서 생기는 원의 평면 OAB 위로의 정사영의 넓이는? [4점]

- ① $\frac{7}{3}\pi$ ② $\frac{17}{6}\pi$ ③ $\frac{10}{3}\pi$ ④ $\frac{23}{6}\pi$ ⑤ $\frac{13}{3}\pi$

단답형

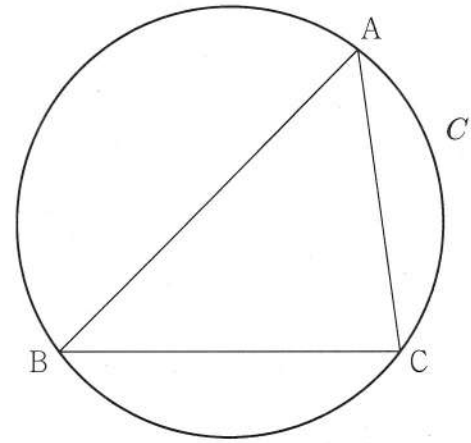
29. 그림과 같이 두 초점이 $F(\sqrt{3}, 0)$, $F'(-\sqrt{3}, 0)$ 인 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 이 있다. y 축 위의 점 $A(0, \sqrt{2})$ 에 대하여 직선 AF' 이 쌍곡선과 만나는 점 중 제1사분면에 있는 점을 P 라 하자. $PF = \sqrt{5}$ 일 때, $\frac{b^2}{a^2}$ 의 값을 구하시오.
(단, a 와 b 는 양수이다.) [4점]



30. 그림과 같이 원 C 에 내접하고 $\overline{BC} = 8$, $\overline{AB} > \overline{AC}$ 인 삼각형 ABC 가 있다.

$$\overrightarrow{AP} = k\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{BC}$$

- 를 만족시키는 원 C 위의 점 P 와 실수 t 가 존재하도록 하는 모든 실수 k 의 값의 범위가 $-\frac{1}{7} \leq k \leq \frac{9}{7}$ 이다. 원 C 위를 움직이는 점 Q 에 대하여 $|\overrightarrow{QA} + \overrightarrow{QB} + \overrightarrow{QC}|$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M \times m$ 의 값을 구하시오. [4점]



* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

2027학년도 대학수학능력시험
강대모의고사K 10회 정답 및 해설

강남대성
수능연구소

빠른 정답

공통과목									
1	②	2	①	3	②	4	⑤	5	①
6	②	7	③	8	④	9	④	10	⑤
11	①	12	⑤	13	③	14	①	15	④
16	3	17	13	18	11	19	40	20	8
21	19	22	82						

확률과 통계									
23	①	24	①	25	④	26	②	27	⑤
28	②	29	286	30	225				

미적분									
23	③	24	②	25	①	26	⑤	27	④
28	④	29	35	30	4				

기하									
23	④	24	②	25	①	26	③	27	②
28	③	29	14	30	212				

MEMO

공통과목 해설

1

정답 | ②

$$(\sqrt{2})^{\frac{1}{2}} \times 4^{\frac{1}{8}} = 2^{\frac{1}{4}} \times 2^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$$

2

정답 | ①

구할 것은

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$$

이다.

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - 2x + 6 \\ \Rightarrow f'(x) &= 3x^2 - 2 \\ \Rightarrow f'(1) &= 3 - 2 = 1 \end{aligned}$$

3

정답 | ②

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비가 3이므로

$$a_3 - 2a_2 = 1 \Rightarrow 3a_2 - 2a_2 = 1 \Rightarrow a_2 = 1$$

따라서

$$a_4 = a_2 \times 3^2 = 9$$

4

정답 | ⑤

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$$

5

정답 | ①

$$\begin{aligned} \int_1^2 (2x^3 - 5x + 1) dx &= \left[\frac{1}{2}x^4 - \frac{5}{2}x^2 + x \right]_1^2 \\ &= 0 - (-1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

6

정답 | ②

주어진 조건에서

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{3}{2}\pi - \theta\right) &= \frac{2}{3} \Rightarrow -\cos\theta = \frac{2}{3} \\ &\Rightarrow \cos\theta = -\frac{2}{3}\end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}\sin^2\theta + \cos\theta &= (1 - \cos^2\theta) + \cos\theta \\ &= \left\{1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^2\right\} + \left(-\frac{2}{3}\right) \\ &= -\frac{1}{9}\end{aligned}$$

7

정답 | ③

시각 $t(t \geq 0)$ 일 때 두 점 P, Q의 속도를 각각 $v_1(t)$, $v_2(t)$ 라 하면

$$\begin{aligned}\bullet \quad x_1(t) &= t^3 - 3t^2 \Rightarrow v_1(t) = 3t^2 - 6t \\ \bullet \quad x_2(t) &= 9t \Rightarrow v_2(t) = 9\end{aligned}$$

시각 $t=k$ 에서 두 점 P, Q의 속도가 같으므로

$$\begin{aligned}v_1(k) &= v_2(k) \\ \Rightarrow 3k^2 - 6k &= 9 \\ \Rightarrow 3(k+1)(k-3) &= 0 \\ \Rightarrow k &= 3 (\because k > 0)\end{aligned}$$

8

정답 | ④

주어진 두 조건에서

$$\begin{aligned}\bullet \quad \sum_{k=1}^{10} (a_k + b_k + k) &= 67 \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} b_k + \sum_{k=1}^{10} k = 67 \\ &\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} b_k + \frac{10 \times 11}{2} = 67 \\ &\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} b_k = 12 \quad \dots\dots\dots \textcircled{1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bullet \quad \sum_{k=1}^{10} (a_k - b_k + 6) &= 90 \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{10} a_k - \sum_{k=1}^{10} b_k + \sum_{k=1}^{10} 6 = 90 \\ &\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{10} a_k - \sum_{k=1}^{10} b_k + 6 \times 10 = 90 \\ &\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{10} a_k - \sum_{k=1}^{10} b_k = 30 \quad \dots\dots\dots \textcircled{2}\end{aligned}$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 21, \quad \sum_{k=1}^{10} b_k = -9$$

이므로

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{10} (2a_k + b_k) &= 2 \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} b_k \\ &= 2 \times 21 + (-9) \\ &= 33\end{aligned}$$

9

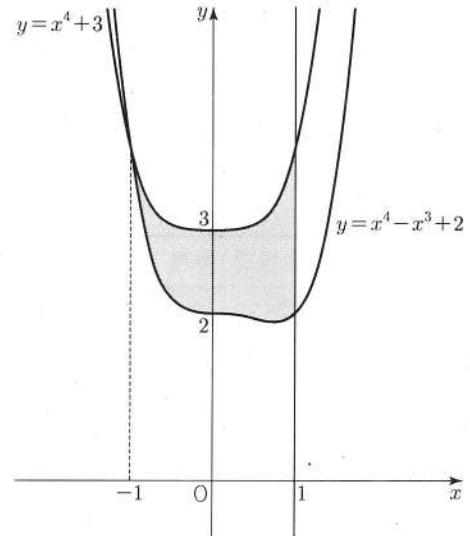
정답 | ④

두 곡선 $y=x^4+3$, $y=x^4-x^3+2$ 가 만나는 점의 x 좌표를 구하자.

$$\begin{aligned}x^4+3 &= x^4-x^3+2 \Rightarrow x^3+1=0 \\ &\Rightarrow x=-1\end{aligned}$$

또한 $x > -1$ 일 때

$$\begin{aligned}(x^4+3) - (x^4-x^3+2) &= x^3+1 > 0 \\ \Rightarrow x^4+3 &> x^4-x^3+2\end{aligned}$$

따라서 두 곡선 $y=x^4+3$, $y=x^4-x^3+2$ 와 직선 $x=1$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\begin{aligned}&\int_{-1}^1 \{(x^4+3) - (x^4-x^3+2)\} dx \\ &= \int_{-1}^1 (x^3+1) dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 + x \right]_{-1}^1 \\ &= 2\end{aligned}$$

10

정답 | ⑤

 $3^a = 2^b = k$ 라 하면

$$\begin{aligned}3 &= k^{\frac{1}{a}}, \quad 2 = k^{\frac{1}{b}} \Rightarrow \frac{3}{2} = k^{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} \\ &\Rightarrow \frac{3}{2} = k^{\frac{1}{3}} \left(\because \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{3} \right) \\ &\Rightarrow k = \left(\frac{3}{2} \right)^3 = \frac{27}{8}\end{aligned}$$

따라서

$$3^a = k = \frac{27}{8}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}3^a &= 2^b \Rightarrow 3^{\frac{1}{b}} = 2^{\frac{1}{a}} \\ &\Rightarrow 3^{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = \left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{1}{a}} \\ &\Rightarrow 3^{-\frac{1}{3}} = \left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{1}{a}} \left(\because \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{3} \right) \\ &\Rightarrow 3^a = \left(\frac{2}{3} \right)^{-3} = \frac{27}{8}\end{aligned}$$

11

정답 | ①

다항함수 $f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = -x + a$ 가 $x = 1$ 에서 접하므로

- $f'(1) = -1$
- $f(1) = -1 + a$

다항함수 $g(x) = (x^2 + x + a)f(x)$ 에 대하여

$$g'(x) = (2x + 1)f(x) + (x^2 + x + a)f'(x)$$

다항함수 $g(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x + b$ 가 $x = 1$ 에서 접하므로

- $g'(1) = 1 \Rightarrow 3f(1) + (2 + a)f'(1) = 1$
 $\Rightarrow 3 \times (-1 + a) + (2 + a) \times (-1) = 1$
 $\Rightarrow a = 3$
- $g(1) = 1 + b \Rightarrow (2 + a)f(1) = 1 + b$
 $\Rightarrow (2 + a) \times (-1 + a) = 1 + b$
 $\Rightarrow (2 + 3) \times (-1 + 3) = 1 + b$
 $\Rightarrow b = 9$

따라서

$$a + b = 3 + 9 = 12$$

12

정답 | ⑤

주어진 부등식에서

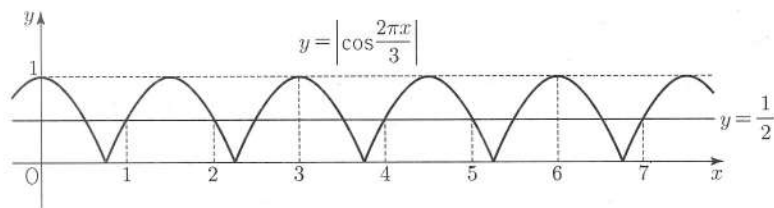
$$\cos^2 \frac{2\pi x}{3} > \frac{1}{4}$$

$$\Leftrightarrow \left| \cos \frac{2\pi x}{3} \right| > \frac{1}{2} \quad \dots\dots\dots (*)$$

이때 함수 $y = \left| \cos \frac{2\pi x}{3} \right|$ 는 주기가

$$\frac{\pi}{\frac{2\pi}{3}} = \frac{3}{2}$$

이므로 그 그래프와 직선 $y = \frac{1}{2}$ 은 다음과 같다.



따라서

$$f(x) = x(x-1), g(x) = \begin{cases} (x+1)x & (|x| \leq 1) \\ \frac{x+1}{x} & (|x| > 1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(6) = 6 \times 5 = 30$$

14

정답 | ①

곡선 $y = -\log_a x + 4$ ($a > 1$)을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 곡선은

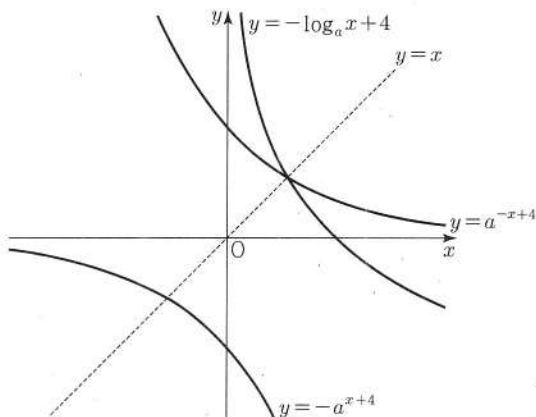
$$x = -\log_a y + 4, \text{ 곧 } y = a^{-x+4}$$

이고

두 곡선 $y = a^{-x+4}$, $y = -a^{x+4}$ 은 원점에 대하여 서로 대칭

이다.

$$y = -\log_a x + 4 \xrightarrow[\text{대하여 대칭}]{y=x \text{에}} y = a^{-x+4} \xrightarrow[\text{대하여 대칭}]{\text{원점에}} y = -a^{x+4}$$



점 A의 좌표를

$$A(p, q) \quad (p > 0, q > 0)$$

이라 하면 점 A를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점 B의 좌표는

$$B(q, p)$$

이고, 점 A가 곡선 $y = -\log_a x + 4$ 위의 제1사분면에 있는 점이므로

점 B는 곡선 $y = a^{-x+4}$ 위의 제1사분면에 있는 점이다.

$$\begin{cases} \text{곡선 } y = -\log_a x + 4 \\ \text{점 } A(p, q) \end{cases} \xrightarrow[\text{대하여 대칭}]{\text{직선 } y=x \text{에}} \begin{cases} \text{곡선 } y = a^{-x+4} \\ \text{점 } B(q, p) \end{cases}$$

원점 O에 대하여 직선 OB와 곡선 $y = a^{-x+4}$ 은 한 점 B에서만 만나므로

직선 OB와 곡선 $y = -a^{x+4}$ 도 한 점에서만 만난다.

이 교점이 점 C이다.

이때 두 곡선 $y = a^{-x+4}$, $y = -a^{x+4}$ 이 원점에 대하여 대칭이므로

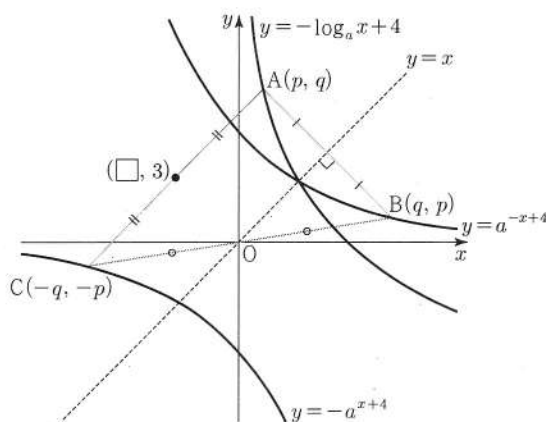
두 점 B, C도 원점에 대하여 대칭이다.

$$\begin{cases} \text{곡선 } y = a^{-x+4} \\ \text{점 } B(q, p) \end{cases} \xrightarrow[\text{대하여 대칭}]{\text{원점에}} \begin{cases} \text{곡선 } y = -a^{x+4} \\ \text{점 } C \end{cases}$$

따라서 점 C의 좌표는

$$C(-q, -p)$$

이다.



선분 AC의 중점의 y좌표가 3이므로

$$\frac{q + (-p)}{2} = 3 \Rightarrow q - p = 6$$

..... ㉠

한편, 직선 AB의 기울기는 -1이고, 직선 AC의 기울기는 $\frac{q - (-p)}{p - (-q)} = 1$ 이므로

$$\angle BAC = \frac{\pi}{2}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AC} &= \frac{1}{2} \times (q-p) \sqrt{2} \times (p+q) \sqrt{2} \\ &= 6(p+q) \quad (\because \text{㉠}) \end{aligned}$$

이고, 이 값이 42이므로

$$p+q=7$$

㉠에 의하여

$$p = \frac{1}{2}, q = \frac{13}{2}$$

점 $A\left(\frac{1}{2}, \frac{13}{2}\right)$ 이 곡선 $y = -\log_a x + 4$ 위의 점이므로

$$\frac{13}{2} = -\log_a \frac{1}{2} + 4$$

$$\Rightarrow \log_a 2 = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow a = 2^{\frac{2}{5}}$$

15

정답 | ④

$$g(x) = \left| \int_a^x (f(t) - f(a)) dt \right| \quad (a \geq 1)$$

에서

$$F(x) = \int_a^x (f(t) - f(a)) dt$$

..... ㉠

라 하면

$$g(x) = |F(x)|$$

이다.

따라서 함수 $g(x)$ 가 $x = -2$ 에서 극값을 가지면

- 함수 $F(x)$ 가 $x = -2$ 에서 극값을 갖거나
- $F(-2) = 0$

이다.

이때 이 두 조건의 의미는 각각 다음과 같다.

- 함수 $F(x)$ 가 $x=-2$ 에서 극값을 가짐

$$\Leftrightarrow F'(-2)=0$$

..... 참고

$$\Leftrightarrow f(-2)-f(a)=0 (\because \textcircled{1} \text{에서 } F'(x)=f(x)-f(a))$$

$$\Leftrightarrow f(a)=f(-2)$$

- $F(-2)=0$

$$\Leftrightarrow \int_a^{-2} (f(t)-f(a)) dt=0$$

$$\Leftrightarrow \int_{-2}^a (f(t)-f(a)) dt=0$$

주어진 조건에서

“ $a \geq 1$ 인 모든 실수 a 에 대하여

함수 $g(x)$ 가 $x=-2$ 에서 극값을 갖는다.”

이므로

“ $a \geq 1$ 인 각각의 실수 a 에 대하여

$$f(a)=f(-2) \text{ 또는 } \int_{-2}^a (f(t)-f(a)) dt=0 \quad \text{..... (*1)}$$

이다.”

$a=1$ 일 때와 $a>1$ 일 때 각각 함수 $g(x)$ 가 $x=-2$ 에서 극값을 갖는다는 것이 무엇을 의미하는지 살펴보자.

(i) “ $a=1$ 일 때 함수 $g(x)$ 가 $x=-2$ 에서 극값을 가짐”의 의미

주어진 조건에서 $a=1$ 일 때 함수 $g(x)$ 가 $x=-2$ 에서 극값을 가지므로

$a=1$ 일 때 (*1)이 성립한다.

곧,

$$f(1)=f(-2) \text{ 또는 } \int_{-2}^1 (f(t)-f(1)) dt=0 \quad \text{..... (*2)}$$

이 성립한다.

그런데

$$x \leq 1 \text{일 때 } f(x)=k|x|-x-1$$

$$\Rightarrow f(1)=k-2, f(-2)=2k+1$$

$$\Rightarrow f(1)-f(-2)=(k-2)-(2k+1)=-k-3 < 0 (\because k > 0)$$

$$\Rightarrow f(1) < f(-2) \quad \text{..... } \textcircled{1}$$

이므로 (*2)의 두 조건 중에서 $f(1)=f(-2)$ 가 성립하지 않는다.

따라서

$$\int_{-2}^1 (f(t)-f(1)) dt=0$$

이다.

(ii) “ $a>1$ 일 때 함수 $g(x)$ 가 $x=-2$ 에서 극값을 가짐”의 의미

주어진 조건에서 $a>1$ 일 때 함수 $g(x)$ 가 $x=-2$ 에서 극값을 가지므로

$a>1$ 인 각각의 실수 a 에 대하여

$$f(a)=f(-2) \text{ 또는 } \int_{-2}^a (f(t)-f(a)) dt=0 \quad \text{..... (*3)}$$

이다.

$f(a)=f(-2)$ 를 만족시키는 실수 $a(a>1)$ 이 존재한다고 가정하자.

이 실수 a 중에서 가장 작은 것을 $p(p>1)$ 이라 하면

$$\bullet f(p)=f(-2) \quad \text{..... } \textcircled{2}$$

$$\bullet 1 < x < p \text{인 모든 실수 } x \text{에 대하여 } f(x) \neq f(-2)$$

이다.

곧, $1 < x < p$ 인 실수 x 에 대해서는 (*3)의 두 조건 중에서

$$f(x)=f(-2)$$

가 성립하지 않으므로

$$\int_{-2}^x (f(t)-f(x)) dt=0 \quad \text{..... } \textcircled{3}$$

이 성립해야 한다.

$x>1$ 인 실수 x 에 대하여

$$h(x)=\int_{-2}^x (f(t)-f(x)) dt$$

라 하면

$$\begin{aligned} h'(x) &= \left(\int_{-2}^x f(t) dt - \int_{-2}^x f(x) dt \right)' \\ &= \left(\int_{-2}^x f(t) dt - (x+2)f(x) \right)' \\ &= f(x) - f(x) - (x+2)f'(x) \\ &= -(x+2)f'(x) \end{aligned}$$

이므로 ③에서

$$1 < x < p \text{일 때, } \int_{-2}^x (f(t)-f(x)) dt=0$$

$$\Rightarrow 1 < x < p \text{일 때, } h(x)=0$$

$$\Rightarrow 1 < x < p \text{일 때, } h'(x)=0$$

$$\Rightarrow 1 < x < p \text{일 때, } -(x+2)f'(x)=0$$

$$\Rightarrow 1 < x < p \text{일 때, } f'(x)=0$$

$$\Rightarrow 1 \leq x \leq p \text{일 때, } f(x)=f(1)$$

($\because$ 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[1, p]$ 에서 연속)

$$\Rightarrow f(p)=f(1)$$

$$\Rightarrow f(1)=f(-2) (\because \textcircled{2})$$

그런데 이는 ①의 $f(1) < f(-2)$ 에 모순이다.

따라서 $f(a)=f(-2)$ 를 만족시키는 실수 $a(a>1)$ 은 존재하지 않는다.

곧, $a>1$ 인 모든 실수 a 에 대하여 (*3)의 두 조건 중에서

$$\int_{-2}^a (f(t)-f(a)) dt=0$$

이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여

$a \geq 1$ 인 모든 실수 a 에 대하여

$$\int_{-2}^a (f(t)-f(a)) dt=0 \quad \text{..... (*4)}$$

이다.

다시 ‘ $a=1$ 일 때와 $a>1$ 일 때 각각 (*4)가 성립함’의 의미를 나누어 살펴보자.

(i)’ $a=1$ 일 때 (*4)가 성립

$a=1$ 일 때 (*4)에서

$$\int_{-2}^1 (f(t)-f(1)) dt=0$$

그런데

$$\begin{aligned}
 & \int_{-2}^1 (f(t) - f(1)) dt \\
 &= \int_{-2}^1 \{(k|t| - t - 1) - (k - 2)\} dt \\
 &= \int_{-2}^1 (k|t| - t - k + 1) dt \\
 &= \int_{-2}^0 \{-(k+1)t - k + 1\} dt + \int_0^1 \{(k-1)t - k + 1\} dt \\
 &= \left[-\frac{(k+1)t^2}{2} - (k-1)t \right]_{-2}^0 + \left[\frac{(k-1)t^2}{2} - (k-1)t \right]_0^1 \\
 &= \{2(k+1) - 2(k-1)\} + \left\{ \frac{k-1}{2} - (k-1) \right\} \\
 &= \frac{-k+9}{2}
 \end{aligned}$$

이므로

$$\frac{-k+9}{2} = 0 \Rightarrow k=9$$

따라서

$$x \leq 1 \text{ 일 때 } f(x) = 9|x| - x - 1$$

(ii)' $a > 1$ 일 때 (*4)가 성립

$x > 1$ 인 실수 x 에 대하여

$$h(x) = \int_{-2}^x (f(t) - f(x)) dt$$

라 하면

$$\begin{aligned}
 h'(x) &= \left(\int_{-2}^x f(t) dt - \int_{-2}^x f(x) dt \right)' \\
 &= \left(\int_{-2}^x f(t) dt - (x+2)f(x) \right)' \\
 &= f(x) - f(x) - (x+2)f'(x) \\
 &= -(x+2)f'(x)
 \end{aligned}$$

이므로 ' $a > 1$ 일 때 (*4)가 성립함'의 의미는 다음과 같다.

$$x > 1 \text{ 일 때, } \int_{-2}^x (f(t) - f(x)) dt = 0$$

$$\Rightarrow x > 1 \text{ 일 때, } h(x) = 0$$

$$\Rightarrow x > 1 \text{ 일 때, } h'(x) = 0$$

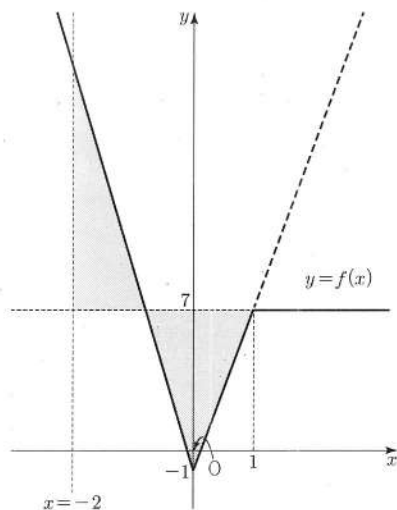
$$\Rightarrow x > 1 \text{ 일 때, } -(x+2)f'(x) = 0$$

$$\Rightarrow x > 1 \text{ 일 때, } f'(x) = 0$$

$$\Rightarrow x \geq 1 \text{ 일 때, } f(x) = f(1) \quad (\because \text{함수 } f(x) \text{가 실수 전체의 집합에서 연속})$$

(i)', (ii)'에 의하여

$$f(x) = \begin{cases} 9|x| - x - 1 & (x \leq 1) \\ f(1) & (x > 1) \end{cases}$$



(*4)에 의하여

$$\int_{-2}^2 (f(t) - f(2)) dt = 0$$

이므로

$$\begin{aligned}
 \int_{-2}^2 f(x) dx &= \int_{-2}^2 f(2) dx \\
 &= \int_{-2}^2 7 dx \quad (\because f(2) = f(1) = 7) \\
 &= 4 \times 7 \\
 &= 28
 \end{aligned}$$

참고

$F'(-2) = 0$ 이면 함수 $F(x)$ 는 $x = -2$ 에서 반드시 극값을 갖는다.
그 이유를 살펴보자.

㉠에서

$$F'(x) = f(x) - f(a)$$

이고

$$x < 0 \text{ 일 때 } f(x) = -(k+1)x - 1 \quad (k > 0)$$

따라서 구간 $(-\infty, 0)$ 에서 함수 $F'(x)$ 의 그래프는

'점 $(-2, 0)$ 을 지나고 기울기가 음수인 직선'의 일부

이므로 함수 $F(x)$ 는 $x = -2$ 에서 극댓값을 갖는다.

16

정답 | 3

주어진 등식

$$\log_3(2x-4) + \log_9 x^2 = \log_3 6 \quad \text{..... ㉠}$$

에서 로그의 진수 조건에 의하여

$$x > 2, x \neq 0 \Rightarrow x > 2 \quad \text{..... ㉡}$$

㉠의 좌변을 정리하면

$$\begin{aligned}
 \log_3(2x-4) + \log_9 x^2 &= \log_3(2x-4) + \log_3 x \quad (\because ㉡) \\
 &= \log_3(2x^2 - 4x)
 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 2x^2 - 4x &= 6 \\
 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 &= 0 \\
 \Rightarrow (x-3)(x+1) &= 0 \\
 \Rightarrow x &= 3 \quad (\because ㉡)
 \end{aligned}$$

17

정답 | 13

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 8x^3 + 1 \\
 \Rightarrow f(x) &= 2x^4 + x + C \quad (C \text{는 적분상수})
 \end{aligned}$$

$f(0) = 10$ 이므로

$$C = 10$$

따라서

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 2x^4 + x + 10 \\
 \Rightarrow f(1) &= 2 + 1 + 10 = 13
 \end{aligned}$$

18

정답 | 11

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

- $a_1 + a_3 = 16 \Rightarrow 2a_2 = 16 \Rightarrow a_2 = 8$ ($\because$ 등차중항의 성질)
- $a_3 - a_5 = 6 \Rightarrow -2d = 6 \Rightarrow d = -3$

따라서

$$a_1 = a_2 - d = 8 - (-3) = 11$$

19

정답 | 40

$$f(x) = x^3 - 3ax^2 + 5a^3$$

$$\Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 6ax = 3x(x - 2a)$$

이고 $a > 0$ 이므로 함수 $f(x)$ 에 대하여

- (극댓값) $= f(0) = 5a^3$
- (극솟값) $= f(2a) = a^3$

주어진 조건에서 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 8이므로

$$a^3 = 8 \Rightarrow a = 2$$

따라서 함수 $f(x)$ 의 극댓값은

$$f(0) = 5a^3 = 40$$

20

정답 | 8

$$\begin{cases} \text{정사각형 } ABCD \text{에서 } \overline{AD} = \overline{CD} = k \\ \angle ADC = \frac{\pi}{2}, \angle AFC = \frac{\pi}{4} \text{이므로 } \angle ADC = 2 \times \angle AFC \end{cases}$$

$\Rightarrow$ 삼각형 ACF의 외접원의 중심은 D

$$\Rightarrow \overline{DF} = \overline{AD} = k$$

또한 정사각형 ABCD에서

$$\overline{BD} = \sqrt{2} \times \overline{AD} = \sqrt{2} \times k \quad \Rightarrow (\text{가}) \quad p = \sqrt{2}$$

두 삼각형 BED, DEF의 외접원의 반지름의 길이를 각각 R_1, R_2 라 하면

두 삼각형 BED, DEF에서 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} R_1 : R_2 &= \frac{\overline{BD}}{\sin(\angle BED)} : \frac{\overline{DF}}{\sin(\angle DEF)} \\ &= \overline{BD} : \overline{DF} \quad (\because \angle BED = \pi - \angle DEF) \\ &= \sqrt{2} : 1 \end{aligned}$$

또한 두 삼각형 BED, DEF에서 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} R_1 : R_2 &= \frac{\overline{BE}}{\sin(\angle BDE)} : \frac{\overline{EF}}{\sin(\angle EDF)} \\ \Rightarrow \sqrt{2} : 1 &= \frac{5}{\sin \frac{\pi}{4}} : \frac{4}{\sin(\angle EDF)} \quad (\because \overline{BF} : \overline{EF} = 9 : 4 \Rightarrow \overline{BE} : \overline{EF} = 5 : 4) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sin(\angle EDF) = \frac{4}{5} \quad \Rightarrow (\text{나}) \quad q = \frac{4}{5}$$

이때 점 D가 삼각형 ACF의 내부에 있으므로

$$\angle EDF = \frac{3}{2}\pi - \angle ADF \Rightarrow \frac{\pi}{2} < \angle EDF < \frac{3}{2}\pi \Rightarrow \cos(\angle EDF) = -\frac{3}{5}$$

이고

$$\cos(\angle ADF) = \cos\left(\frac{3}{2}\pi - \angle EDF\right) = -\sin(\angle EDF) = -\frac{4}{5}$$

두 삼각형 ADF, DCF에서 코사인법칙에 의하여

- $\overline{AF}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{DF}^2 - 2 \times \overline{AD} \times \overline{DF} \times \cos(\angle ADF)$
- $\overline{CF}^2 = \overline{CD}^2 + \overline{DF}^2 - 2 \times \overline{CD} \times \overline{DF} \times \cos(\angle EDF)$

두 식을 변끼리 빼면

$$\overline{AF}^2 - \overline{CF}^2 = -2k^2 \times \left(-\frac{4}{5}\right) + 2k^2 \times \left(-\frac{3}{5}\right) \quad (\because \overline{AD} = \overline{DF} = \overline{CD} = k)$$

$$\Rightarrow 20 = \frac{2}{5}k^2 \quad (\because \overline{AF}^2 - \overline{CF}^2 = 20)$$

$$\Rightarrow k = 5\sqrt{2} \quad (\because k > 0) \quad \Rightarrow (\text{다}) \quad r = 5\sqrt{2}$$

이상에서 $p = \sqrt{2}, q = \frac{4}{5}, r = 5\sqrt{2}$ 이므로

$$p \times q \times r = \sqrt{2} \times \frac{4}{5} \times 5\sqrt{2} = 8$$

21

정답 | 19

조건 (가)에서 $f'(0) = -\frac{1}{4} < 0$ 이므로

함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 을 포함한 어떤 열린구간에서 감소한다.

이때 $f(x)$ 가 최고차항의 계수가 1(양수)인 삼차함수이므로 그 그래프의 개형을 고려할 때

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=f(0)$ 이 만나는 점의 개수는 3

임을 알 수 있다.

이 세 교점의 x 좌표를 $\alpha, 0, \beta$ ($\alpha < 0 < \beta$)라 하고 $f(0)=c$ 라 하면

$$\begin{aligned} f(x) &= x(x-\alpha)(x-\beta) + c \\ &= x^3 - (\alpha+\beta)x^2 + \alpha\beta x + c \end{aligned}$$

이므로

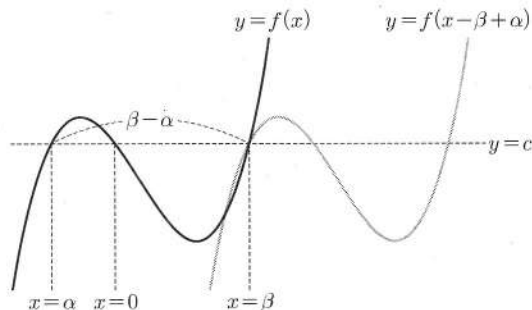
$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 - 2(\alpha+\beta)x + \alpha\beta \\ \Rightarrow f'(0) &= \alpha\beta \\ \Rightarrow \alpha\beta &= -\frac{1}{4} \quad \left(\because f'(0) = -\frac{1}{4} \right) \end{aligned} \quad \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

한편, 곡선 $y=f(x)$ 를 x 축의 방향으로 $\beta-\alpha$ 만큼 평행이동하면

곡선 $y=f(x-\beta+\alpha)$ 가 되고,

두 곡선 $y=f(x), y=f(x-\beta+\alpha)$ 는 다음 그림과 같이 $x=\beta$ 에서 만난다.

($\because f(\beta) = f(\alpha)$)



[그림 1]

그런데

$$\begin{aligned}\beta - \alpha &= \beta + (-\alpha) \\ &\geq 2\sqrt{\beta \times (-\alpha)} \quad (\because \beta > 0, -\alpha > 0) \\ &= 2\sqrt{\frac{1}{4}} \quad (\because \textcircled{1}) \\ &= 1\end{aligned}$$

..... ㉞

이므로 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f(x-1)$ 도 만난다.
곧, 방정식 $f(x)-f(x-1)=0$ 은 실근을 갖는다.

만약 t_1 이 방정식 $f(x)-f(x-1)=0$ 의 실근이면

조건 (나)에서 $t=t_1$ 인 경우, 곧 $\lim_{x \rightarrow t_1} \frac{(f(x)-f(x-k))^2}{f(x)-f(x-1)}$ 에 대하여

이 값이 존재하고 $x \rightarrow t_1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다.
곧, t_1 이 방정식 $f(x)-f(x-k)=0$ 의 실근이다.

따라서 방정식 $f(x)-f(x-1)=0$ 의 모든 실근은 방정식 $f(x)-f(x-k)=0$ 의 실근이다. ㉞

그런데 두 방정식 $f(x)-f(x-1)=0$, $f(x)-f(x-k)=0$ 은

- 모두 이차방정식이고 ($\because k \neq 0$)
- 서로 다른 해집합을 가짐 ($\because k \neq 1$)

만약 이차방정식 $f(x)-f(x-1)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지면
㉞에 의하여 이차방정식 $f(x)-f(x-k)=0$ 도 이 두 실근을 갖는다.
이때 이 두 이차방정식이 서로 같은 해집합을 가지게 되어 모순이다.

따라서 이차방정식 $f(x)-f(x-1)=0$ 은 중근을 갖는다.
곧, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f(x-1)$ 은 접한다.

이때 다음 두 사실

- 곡선 $y=f(x)$ 를 x 축의 방향으로 $\beta-\alpha$ 만큼 평행이동한 곡선 $y=f(x-\beta+\alpha)$ 가 곡선 $y=f(x)$ 와 만남 ($\because$ [그림1])
- 곡선 $y=f(x)$ 를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 곡선 $y=f(x-1)$ 이 곡선 $y=f(x)$ 와 접함

을 고려할 때

$$\beta - \alpha \leq 1$$

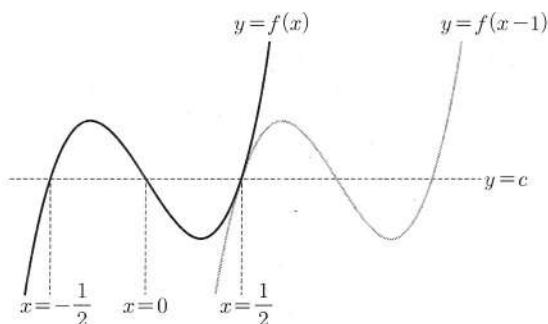
임을 알 수 있다.

그런데 ㉞에서 $\beta - \alpha \geq 1$ 이므로

$$\beta - \alpha = 1$$

또한 ㉞에서 $\alpha\beta = -\frac{1}{4}$ 이므로

$$\alpha = -\frac{1}{2}, \beta = \frac{1}{2}$$



[그림 2]

따라서

$$\begin{aligned}f(x) &= x\left(x + \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + c \\ \Rightarrow f'(x) &= 3x^2 - \frac{1}{4} \\ \Rightarrow f'\left(\frac{5}{2}\right) &= \frac{37}{2}\end{aligned}$$

한편, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f(x-1)$ 이 $x=\beta$, 곧 $x=\frac{1}{2}$ 에서 접하므로

곡선 $y=f(x-k)$ 는 점 $P\left(\frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ 을 지나야 한다. ($\because$ ㉞)

$$\text{곧, } f\left(\frac{1}{2}-k\right) = f\left(\frac{1}{2}\right)$$

이때 $f\left(-\frac{1}{2}\right) = f(0) = f\left(\frac{1}{2}\right) = c$ 이므로

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}-k &= -\frac{1}{2} \quad \text{또는} \quad \frac{1}{2}-k=0 \quad \text{또는} \quad \frac{1}{2}-k=\frac{1}{2} \\ \Rightarrow k &= 1 \quad \text{또는} \quad k=\frac{1}{2} \quad \text{또는} \quad k=0\end{aligned}$$

주어진 조건에서 $k \neq 0$, $k \neq 1$ 이므로

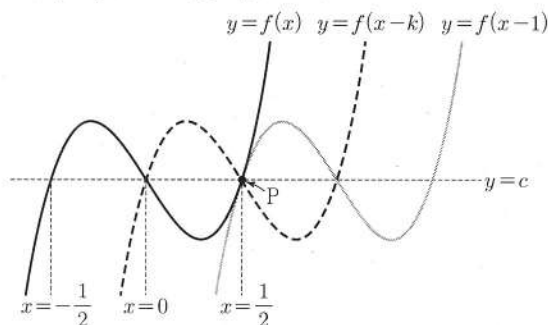
$$k = \frac{1}{2}$$

따라서

$$k + f'\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{37}{2} = 19$$

참고!

세 곡선 $y=f(x)$, $y=f(x-k)$, $y=f(x-1)$ 은 다음과 같다.



[그림 3]

참고?

함수 $f(x) = x\left(x + \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) + c$ 와 실수 $k = \frac{1}{2}$ 이 조건 (나)를 만족시키는지 확인해 보자.

$$\begin{aligned}f(x) - f(x-k) &= \frac{3}{2}x\left(x - \frac{1}{2}\right), \\ f(x) - f(x-1) &= 3\left(x - \frac{1}{2}\right)^2\end{aligned}$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow t} \frac{(f(x)-f(x-k))^2}{f(x)-f(x-1)} = \lim_{x \rightarrow t} \frac{\left(\frac{3}{2}x\left(x - \frac{1}{2}\right)\right)^2}{3\left(x - \frac{1}{2}\right)^2} = \lim_{x \rightarrow t} \frac{3}{4}x^2$$

이고, 이 값은 모든 실수 t 에 대하여 존재한다.

[다른 풀이]

조건 (나)의

$$\lim_{x \rightarrow t} \frac{(f(x)-f(x-k))^2}{f(x)-f(x-1)}$$

에서 방정식 $f(x)-f(x-1)=0$ 의 실근이 존재하는지 살펴보자.

$f(x)$ 가 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고

조건 (가)에서 $f'(0) = -\frac{1}{4}$ 이므로

$$f(x) = x^3 + ax^2 - \frac{1}{4}x + b \quad (a, b \text{는 상수})$$

로 놓을 수 있다.

이때

$$\begin{aligned} f(x-1) &= (x-1)^3 + a(x-1)^2 - \frac{1}{4}(x-1) + b \\ &= x^3 + (a-3)x^2 - \left(2a - \frac{11}{4}\right)x + a + b - \frac{3}{4} \end{aligned}$$

이므로

$$f(x) - f(x-1) = 3x^2 + (2a-3)x - \left(a - \frac{3}{4}\right)$$

따라서 방정식

$$f(x) - f(x-1) = 0$$

은 이차방정식

$$3x^2 + (2a-3)x - \left(a - \frac{3}{4}\right) = 0$$

과 같다.

이 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

$$\begin{aligned} D &= (2a-3)^2 + 12\left(a - \frac{3}{4}\right) \\ &= 4a^2 \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

이므로 이 이차방정식은 실근을 갖는다.

이차방정식 $f(x) - f(x-1) = 0$ 의 실근 중 하나를 t_1 이라 하면

조건 (나)에서 $t = t_1$ 인 경우

$$\lim_{x \rightarrow t_1} \frac{(f(x) - f(x-k))^2}{f(x) - f(x-1)} \text{의 값이 존재}$$

$\Rightarrow t_1$ 이 방정식 $f(x) - f(x-k) = 0$ 의 실근

따라서 방정식 $f(x) - f(x-1) = 0$ 의 모든 실근은 방정식 $f(x) - f(x-k) = 0$ 의 실근이다. ㉠

그런데 두 방정식 $f(x) - f(x-1) = 0$, $f(x) - f(x-k) = 0$ 은

$$\begin{cases} \bullet \text{ 모두 이차방정식이고 } (\because k \neq 0) \\ \bullet \text{ 서로 다른 해집합을 가짐 } (\because k \neq 1) \end{cases}$$

만약 이차방정식 $f(x) - f(x-1) = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지면

㉠에 의하여 이차방정식 $f(x) - f(x-k) = 0$ 도 이 두 실근을 갖는다.

이때 두 이차방정식이 서로 같은 해집합을 가지게 되어 모순이다.

따라서 이차방정식 $f(x) - f(x-1) = 0$ 은 중근을 갖는다.

곧,

$$D = 0 \Rightarrow 4a^2 = 0 \Rightarrow a = 0$$

이때 이차방정식 $f(x) - f(x-1) = 0$ 은 이차방정식

$$3x^2 - 3x + \frac{3}{4} = 0, \text{ 곧 } 3\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = 0$$

과 같으므로 중근은 $x = \frac{1}{2}$ 이다.

또한 ㉠에 의하여 이 실근은 방정식 $f(x) - f(x-k) = 0$ 의 실근이므로

$$f\left(\frac{1}{2}\right) - f\left(\frac{1}{2} - k\right) = 0 \quad \dots\dots\dots \text{㉡}$$

그런데 $a = 0$ 이므로

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - \frac{1}{4}x + b \\ \Rightarrow f\left(\frac{1}{2}\right) - f\left(\frac{1}{2} - k\right) &= b - \left\{\left(\frac{1}{2} - k\right)^3 - \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2} - k\right) + b\right\} \\ &= -\left(\frac{1}{2} - k\right)^3 + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2} - k\right) \end{aligned}$$

㉡의 $f\left(\frac{1}{2}\right) - f\left(\frac{1}{2} - k\right) = 0$ 에서

$$\begin{aligned} -\left(\frac{1}{2} - k\right)^3 + \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2} - k\right) &= 0 \\ \Rightarrow \left(\frac{1}{2} - k\right)^3 &= \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2} - k\right) \\ \Rightarrow \frac{1}{2} - k = 0 \text{ 또는 } \left(\frac{1}{2} - k\right)^2 &= \frac{1}{4} \\ \Rightarrow \frac{1}{2} - k = 0 \text{ 또는 } \frac{1}{2} - k = \frac{1}{2} \text{ 또는 } \frac{1}{2} - k &= -\frac{1}{2} \\ \Rightarrow k = \frac{1}{2} \text{ 또는 } k = 0 \text{ 또는 } k = 1 \end{aligned}$$

주어진 조건에서 $k \neq 0$, $k \neq 1$ 이므로

$$k = \frac{1}{2}$$

따라서

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - \frac{1}{4}x + b \\ \Rightarrow f'(x) &= 3x^2 - \frac{1}{4} \\ \Rightarrow f'\left(\frac{5}{2}\right) &= \frac{37}{2} \end{aligned}$$

이므로

$$k + f'\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{37}{2} = 19$$

22

정답 | 82

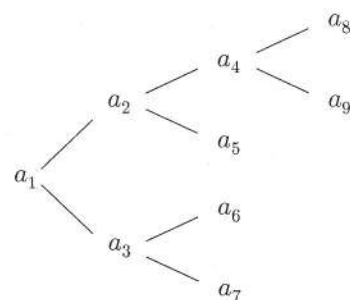
조건 (가)에서 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n} = \begin{cases} 2a_n + 2 & (a_n < 60) \\ \frac{a_n}{8} & (a_n \geq 60) \end{cases}, \quad \dots\dots\dots (*1)$$

$$\dots\dots\dots (*2)$$

$$a_{2n+1} = a_n + \frac{6}{n} \quad \dots\dots\dots (*3)$$

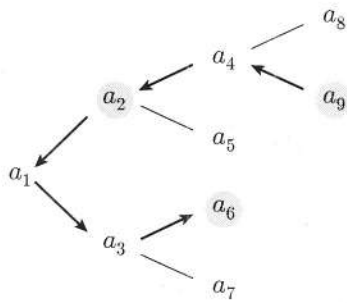
이므로 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제9항까지 각 항의 연결 관계는 다음과 같다.



조건 (나)에 의하여 a_2 , a_6 , a_9 의 값은 자연수이다.

다음 그림과 같이

a_9 (자연수), a_4 , a_2 (자연수), a_1 , a_3 , a_6 (자연수)
의 순서로 살펴보자.



- a_9 가 자연수
 $\Rightarrow a_9 = p$ (p 는 자연수)로 놓을 수 있음
 $\Rightarrow$ (*3)에 의하여 $a_4 = a_9 - \frac{6}{4} = p - \frac{3}{2}$
- $a_4 = p - \frac{3}{2}$ (p 는 자연수)
 $\Rightarrow \begin{cases} \text{(*1)에 의하여 } a_2 = \frac{a_4 - 2}{2} = \frac{2p - 7}{4} \\ \text{또는} \\ \text{(*2)에 의하여 } a_2 = 8a_4 = 8p - 12 \end{cases}$
 $\Rightarrow a_2$ 는 자연수이어야 하는데 $\frac{2p - 7}{4}$ 은 자연수가 아니므로
 $a_2 = 8p - 12$ 이고
 $\text{(*2)에 의하여 } 8p - 12 \geq 60, \text{ 곧 } p \geq 9$

- $a_2 = 8p - 12$ ($p \geq 9$)
 $\Rightarrow \begin{cases} \text{(*1)에 의하여 } a_1 = \frac{a_2 - 2}{2} = 4p - 7 \text{이고 } 4p - 7 < 60, \text{ 곧 } 9 \leq p \leq 16 \\ \text{또는} \\ \text{(*2)에 의하여 } a_1 = 8a_2 = 64p - 96 \text{이고 } 64p - 96 \geq 60, \text{ 곧 } p \geq 9 \end{cases}$

위의 두 경우 각각에 대하여 a_3 , a_6 에 대하여 살펴보자.

(i) $a_1 = 4p - 7$ ($9 \leq p \leq 16$)인 경우

- $a_1 = 4p - 7$ ($9 \leq p \leq 16$)
 $\Rightarrow$ (*3)에 의하여 $a_3 = a_1 + \frac{6}{1} = 4p - 1$
- $a_3 = 4p - 1$ ($9 \leq p \leq 16$)
 $\Rightarrow \begin{cases} \text{(*1)에 의하여 } a_6 = 2a_3 + 2 = 8p \\ \text{또는} \\ \text{(*2)에 의하여 } a_6 = \frac{a_3}{8} = \frac{4p - 1}{8} \end{cases}$
 $\Rightarrow a_6$ 은 자연수이어야 하는데 $\frac{4p - 1}{8}$ 은 자연수가 아니므로
 $a_6 = 8p$ 이고
 $\text{(*1)에 의하여 } 4p - 1 < 60, \text{ 곧 } 9 \leq p \leq 15$

(ii) $a_1 = 64p - 96$ ($p \geq 9$)인 경우

- $a_1 = 64p - 96$ ($p \geq 9$)
 $\Rightarrow$ (*3)에 의하여 $a_3 = a_1 + \frac{6}{1} = 64p - 90$

- $a_3 = 64p - 90 \geq 64 \times 9 - 90 \geq 60$
 $\Rightarrow$ (*2)에 의하여 $a_6 = \frac{a_3}{8} = \frac{32p - 45}{4}$ ('자연수임'을 만족시키지 않음)

(i), (ii) 중에서 a_6 이 자연수인 경우는 (i)의 경우이고, 이때
 $a_1 = 4p - 7$ ($9 \leq p \leq 15$)

이다.

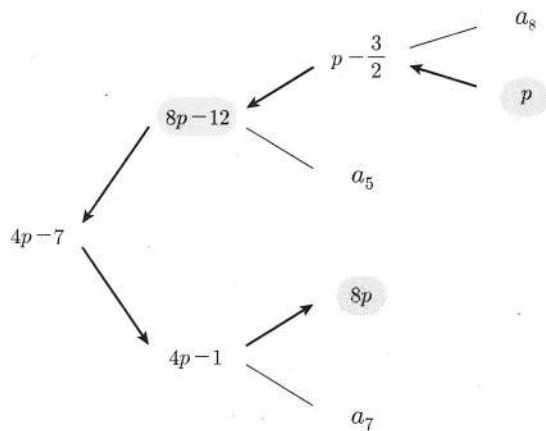
따라서

- a_1 의 최솟값은 $p = 9$ 일 때, $m = 4 \times 9 - 7 = 29$
- a_1 의 최댓값은 $p = 15$ 일 때, $M = 4 \times 15 - 7 = 53$

$\Rightarrow m + M = 82$

참고

다음 그림은 해설 본문에 있는 그림에서 a_9 , a_4 , a_2 , a_1 , a_3 , a_6 을
자연수 p ($9 \leq p \leq 15$)에 대한 식으로 나타낸 것이다.



확률과 통계 해설

23

정답 | ①

$\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^6$ 의 전개식에서 일반항은

$${}_6C_r \times x^{6-r} \times \left(\frac{1}{x^2}\right)^r = {}_6C_r \times x^{6-3r} \quad (r=0, 1, 2, \dots, 6)$$

x^3 의 계수는 $6-3r=3$, 곧 $r=1$ 일 때

$${}_6C_1 = 6$$

24

정답 | ①

두 사건 A, B 가 서로 독립이므로

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$\Rightarrow P(B) = \frac{1}{4} \left(\because P(A \cap B) = \frac{1}{12}, P(A) = \frac{1}{3} \right)$$

따라서

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12}$$

$$= \frac{1}{2}$$

25

정답 | ④

전체 9명(1학년 학생 2명, 2학년 학생 3명, 3학년 학생 4명)의 학생 중 임의로 3명을 선택할 때, 선택된 학생 중 적어도 1명이 1학년 학생인 사건을 A 라 하면 이 사건의 여사건은 선택된 3명이 각각 2학년 학생 또는 3학년 학생인 사건이다.

전체 9명 중에서 2학년이거나 3학년인 학생은 7명이므로

$$P(A^c) = \frac{{}_7C_3}{{}_9C_3} = \frac{5}{12}$$

따라서

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$$

26

정답 | ②

주어진 모집단은 정규분포 $N\left(m, \left(\frac{2}{3}\right)^2\right)$ 을 따른다.

이 모집단에서 크기가 64인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균을 $\bar{x}_1$ 라 할 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간은

$$\bar{x}_1 - 2.58 \times \frac{\frac{2}{3}}{\sqrt{64}} \leq m \leq \bar{x}_1 + 2.58 \times \frac{\frac{2}{3}}{\sqrt{64}}$$

$$\Rightarrow \bar{x}_1 - 0.215 \leq m \leq \bar{x}_1 + 0.215$$

$$\Rightarrow a = \bar{x}_1 - 0.215, b = \bar{x}_1 + 0.215$$

$$\Rightarrow b - a = 0.43$$

..... ㉠

이 모집단에서 크기가 25인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균을 $\bar{x}_2$ 라 할 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간은

$$\bar{x}_2 - 2.58 \times \frac{\frac{2}{3}}{\sqrt{25}} \leq m \leq \bar{x}_2 + 2.58 \times \frac{\frac{2}{3}}{\sqrt{25}}$$

$$\Rightarrow \bar{x}_2 - 0.344 \leq m \leq \bar{x}_2 + 0.344$$

$$\Rightarrow a^2 = \bar{x}_2 - 0.344, b^2 = \bar{x}_2 + 0.344$$

$$\Rightarrow b^2 - a^2 = 0.688$$

..... ㉡

$$\textcircled{2} \div \textcircled{1} ; \frac{b^2 - a^2}{b - a} = \frac{0.688}{0.43} \Rightarrow b + a = 1.6$$

..... ㉢

$$\textcircled{1}, \textcircled{3} \Rightarrow a = 0.585, b = 1.015$$

27

정답 | ⑤

7개의 문자 A, A, B, B, C, C, C를 모두 일렬로 나열할 때, 서로 이웃한 두 문자 C가 있도록 나열하는 사건의 여사건은 문자 C끼리는 어느 것도 서로 이웃하지 않게 나열하는 사건이다. 이 경우의 수를 먼저 구하자.

문자 C끼리는 어느 것도 서로 이웃하지 않게 나열하려면

- 4개의 문자 A, A, B, B를 모두 일렬로 나열한 후 (*1)
- 나열한 4개의 문자의 양 끝(2곳) 또는 사이사이의 공간(3곳) 중 서로 다른 3곳을 선택하여 3개의 문자 C, C, C를 하나씩 넣으면 됨 (*2)

$$(*1) \text{의 경우의 수는 } \frac{4!}{2!2!} = 6$$

$$(*2) \text{의 경우의 수는 } {}_{2+3}C_3 = 10$$

이므로 문자 C끼리는 어느 것도 서로 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수는

$$6 \times 10 = 60$$

한편, 7개의 문자 A, A, B, B, C, C, C를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\frac{7!}{2!2!3!} = 210$$

따라서 서로 이웃한 두 문자 C가 있도록 나열하는 경우의 수는

$$210 - 60 = 150$$

28

정답 | ②

두 동전 중 앞면이 나온 동전의 개수 a 에 대하여 다음과 같이 사건을 정의하자.

사건 X_0 : $a=0$ 인 사건, 곧 점 P가 이동하지 않는 사건

사건 X_1 : $a=1$ 인 사건, 곧 점 P가 1만큼 이동한 뒤 정지하는 사건

사건 X_2 : $a=2$ 인 사건, 곧 점 P가 2만큼 이동한 뒤 정지하는 사건

(단, 점 P는 정사각형의 변을 따라 시계 방향으로만 움직인다.)

이때

$$P(X_0) = \frac{1}{4}, P(X_1) = \frac{2}{4}, P(X_2) = \frac{1}{4}$$

이다.

이 문제에서 구할 것은

4번째의 시행에서 처음으로 점 P가 점 C의 위치에서 정지하는 사건
..... (*)

이 일어날 확률이다.

각 시행에서 점 P가 이동하는 거리의 최댓값은 2이므로

(4번째의 시행까지 점 P가 이동한 거리의 합) ≤ 8

이다.

따라서 사건 (*)이 일어나는 것은 다음 두 경우가 있다.

- (i) 4번째의 시행까지 점 P가 이동한 거리의 합이 2인 경우
- (ii) 4번째의 시행까지 점 P가 이동한 거리의 합이 6인 경우

(i) 4번째의 시행까지 점 P가 이동한 거리의 합이 2인 경우
이 경우 사건 (*)이 일어나는 것은 다시 다음 두 가지 경우가 있다.

- 3번째 시행 후 점 A에서 정지, 4번째 시행 후 C에서 정지하는 경우

$$A \xrightarrow{X_0} A \xrightarrow{X_0} A \xrightarrow{X_0} A \xrightarrow{X_2} C$$

3번째 시행까지 X_0 이 3번 일어나고,

4번째 시행에서 X_2 가 일어남

$$\text{이 확률은 } \left(\frac{1}{4}\right)^3 \times \left(\frac{1}{4}\right)^1 = \frac{1}{256}$$

- 3번째 시행 후 점 B에서 정지, 4번째 시행 후 C에서 정지하는 경우

$$A \xrightarrow{X_0} A \xrightarrow{X_0} A \xrightarrow{X_1} B \xrightarrow{X_1} C$$

$$A \xrightarrow{X_0} A \xrightarrow{X_1} B \xrightarrow{X_0} B \xrightarrow{X_1} C$$

$$A \xrightarrow{X_1} B \xrightarrow{X_0} B \xrightarrow{X_0} B \xrightarrow{X_1} C$$

3번째 시행까지 X_0 이 2번, X_1 이 1번 일어나고,

4번째 시행에서 X_1 이 일어남

$$\text{이 확률은 } {}_3C_2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{2}{4}\right)^1 \times \left(\frac{2}{4}\right)^1 = \frac{12}{256}$$

(ii) 4번째의 시행까지 점 P가 이동한 거리의 합이 6인 경우

이 경우 사건 (*)이 일어나는 것은 다시 다음 두 가지 경우가 있다.

- 3번째 시행 후 점 A에서 정지, 4번째 시행 후 C에서 정지하는 경우

$$A \xrightarrow{X_1} B \xrightarrow{X_2} D \xrightarrow{X_1} A \xrightarrow{X_2} C$$

4번째 시행까지 X_1, X_2, X_1, X_2 가 이 순서로 사건이 일어남

$$\text{이 확률은 } \frac{2}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{4}{256}$$

- 3번째 시행 후 점 B에서 정지, 4번째 시행 후 C에서 정지하는 경우

$$A \xrightarrow{X_1} B \xrightarrow{X_2} D \xrightarrow{X_2} B \xrightarrow{X_1} C$$

4번째 시행까지 X_1, X_2, X_2, X_1 이 이 순서로 사건이 일어남

$$\text{이 확률은 } \frac{2}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{2}{4} = \frac{4}{256}$$

(i), (ii)에 의하여 사건 (*)이 일어날 확률은

$$\left(\frac{1}{256} + \frac{12}{256}\right) + \left(\frac{4}{256} + \frac{4}{256}\right) = \frac{21}{256}$$

29

정답 | 286

두 확률변수 X, Y 의

평균을 각각 m_1, m_2 ,

표준편차를 각각 σ_1, σ_2 ($\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0$)

이라 하자.

이때 두 확률변수 X, Y 가 각각 정규분포

$$N(m_1, \sigma_1^2), N(m_2, \sigma_2^2)$$

을 따른다.

주어진 조건에서 두 등식

$$\begin{cases} P(X \geq \alpha) = P(Y \geq 2\alpha + 1) \\ P(X \leq \alpha) = P(Y \geq -2\alpha + 3) \end{cases} \quad \dots\dots\dots (*)$$

이 모든 실수 α 에 대하여 성립한다.

(*)에 적당한 실수를 α 에 대입하여 두 등식이 무엇을 의미하는지 살펴보자.

두 등식의 우변에서 $2\alpha + 1 = -2\alpha + 3$ 을 만족시키는 실수 α 의 값은 $\frac{1}{2}$ 이다.

(*)에 $\alpha = \frac{1}{2}$ 을 대입하면

$$\begin{cases} P\left(X \geq \frac{1}{2}\right) = P(Y \geq 2) \\ P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = P(Y \geq 2) \end{cases} \Rightarrow P\left(X \geq \frac{1}{2}\right) = P\left(X \leq \frac{1}{2}\right)$$

이때 $P\left(X \geq \frac{1}{2}\right) + P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = 1$ 이므로

$$P\left(X \geq \frac{1}{2}\right) = P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = 0.5 \Rightarrow m_1 = \frac{1}{2}$$

또한

$$P(Y \geq 2) = P\left(X \geq \frac{1}{2}\right) = 0.5 \Rightarrow m_2 = 2$$

(*)의 $P(X \geq \alpha) = P(Y \geq 2\alpha + 1)$ 에 $\alpha = 0$ 을 대입하면

$$P(X \geq 0) = P(Y \geq 1)$$

$$\Rightarrow P\left(\frac{X - \frac{1}{2}}{\sigma_1} \geq \frac{0 - \frac{1}{2}}{\sigma_1}\right) = P\left(\frac{Y - 2}{\sigma_2} \geq \frac{1 - 2}{\sigma_2}\right)$$

$$\Rightarrow P\left(Z \geq -\frac{1}{2\sigma_1}\right) = P\left(Z \geq -\frac{1}{\sigma_2}\right) \quad (Z \text{는 표준정규분포를 따르는 확률변수})$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2\sigma_1} = -\frac{1}{\sigma_2}$$

$$\Rightarrow 2\sigma_1 = \sigma_2$$

주어진 조건에서

$$\sigma(Y) - \sigma(X) = 1, \text{ 곧 } \sigma_2 - \sigma_1 = 1$$

이므로

$$\sigma_1 = 1, \sigma_2 = 2$$

따라서 두 확률변수 X, Y 가 각각 정규분포

$$N\left(\frac{1}{2}, 1^2\right), N(2, 2^2)$$

을 따른다.

구하는 값은

$$\begin{aligned} & 1000 \times P(3 \leq Y \leq 6) \\ &= 1000 \times P(0.5 \leq Z \leq 2) \\ &= 1000 \times \{P(0 \leq Z \leq 2) - P(0 \leq Z \leq 0.5)\} \\ &= 1000 \times (0.477 - 0.191) \\ &= 286 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

두 확률변수 X, Y 의

평균을 각각 m_1, m_2 ,
표준편차를 각각 $\sigma_1, \sigma_2 (\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0)$

이라 하자.

이때 두 확률변수 X, Y 가 각각 정규분포

$$N(m_1, \sigma_1^2), N(m_2, \sigma_2^2)$$

을 따른다.

주어진 조건에서

$$\begin{aligned} & P(X \geq \alpha) = P(Y \geq 2\alpha + 1) \\ & \Rightarrow 1 - P(X \leq \alpha) = 1 - P(Y \geq 2\alpha + 1) \\ & \Rightarrow P(X \leq \alpha) = P(Y \leq 2\alpha + 1) \end{aligned}$$

또한 주어진 조건에서

$$P(X \leq \alpha) = P(Y \geq -2\alpha + 3)$$

이므로

$$P(Y \leq 2\alpha + 1) = P(Y \geq -2\alpha + 3)$$

확률변수 Y 의 확률밀도함수의 그래프가 직선 $x = m_2$ 에 대하여 대칭이므로

$$\begin{aligned} & \frac{(2\alpha + 1) + (-2\alpha + 3)}{2} = m_2 \\ & \Rightarrow \underline{m_2 = 2} \end{aligned}$$

확률변수 Z 가 표준정규분포를 따를 때, 다시 주어진 조건에서

$$\begin{aligned} & P(X \geq \alpha) = P(Y \geq 2\alpha + 1) \\ & \Rightarrow P\left(\frac{X - m_1}{\sigma_1} \geq \frac{\alpha - m_1}{\sigma_1}\right) = P\left(\frac{Y - m_2}{\sigma_2} \geq \frac{(2\alpha + 1) - m_2}{\sigma_2}\right) \\ & \Rightarrow P\left(Z \geq \frac{\alpha - m_1}{\sigma_1}\right) = P\left(Z \geq \frac{(2\alpha + 1) - m_2}{\sigma_2}\right) \\ & \Rightarrow \frac{\alpha - m_1}{\sigma_1} = \frac{(2\alpha + 1) - m_2}{\sigma_2} \\ & \Rightarrow \frac{1}{\sigma_1}\alpha - \frac{m_1}{\sigma_1} = \frac{2}{\sigma_2}\alpha + \frac{1 - m_2}{\sigma_2} \end{aligned}$$

이 등식이 모든 실수 α 에 대하여 성립하므로

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sigma_1} = \frac{2}{\sigma_2}, \quad \dots\dots\dots \textcircled{7} \\ & -\frac{m_1}{\sigma_1} = \frac{1 - m_2}{\sigma_2} \quad \dots\dots\dots \textcircled{8} \end{aligned}$$

이때

$$\begin{cases} \textcircled{7} \text{에서 } \frac{1}{\sigma_1} = \frac{2}{\sigma_2} \Rightarrow 2\sigma_1 = \sigma_2 \\ \text{주어진 조건에서 } \sigma(Y) - \sigma(X) = 1 \Rightarrow \sigma_2 - \sigma_1 = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \underline{\sigma_1 = 1, \sigma_2 = 2}$$

또한

$$\begin{cases} \textcircled{8} \text{에서 } -\frac{m_1}{\sigma_1} = \frac{1 - m_2}{\sigma_2} \\ m_2 = 2, \sigma_1 = 1, \sigma_2 = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow -\frac{m_1}{1} = \frac{1 - 2}{2}$$

$$\Rightarrow \underline{m_1 = \frac{1}{2}}$$

따라서 두 확률변수 X, Y 가 각각 정규분포

$$N\left(\frac{1}{2}, 1^2\right), N(2, 2^2)$$

을 따른다.

구하는 값은

$$\begin{aligned} & 1000 \times P(3 \leq Y \leq 6) \\ &= 1000 \times P(0.5 \leq Z \leq 2) \\ &= 1000 \times \{P(0 \leq Z \leq 2) - P(0 \leq Z \leq 0.5)\} \\ &= 1000 \times (0.477 - 0.191) \\ &= 286 \end{aligned}$$

30

정답 | 225

주어진 검은 공의 개수와 흰 공의 개수의 차가

$$10 - 9 = 1$$

임에 주목하여 문제를 해결하자.

이 해설에서는 0을 짝수로 취급하기로 한다.

자연수 $n (n = 1, 2, 3)$ 에 대하여 상자 A_n 에 넣는

검은 공의 개수를 a_n ,

흰 공의 개수를 $a_n + d_n$

이라 하자.

	상자 A_1	상자 A_2	상자 A_3	합계
검은 공의 개수	a_1	a_2	a_3	9
흰 공의 개수	$a_1 + d_1$	$a_2 + d_2$	$a_3 + d_3$	10

이때 자연수 $n (n = 1, 2, 3)$ 에 대하여 $a_n, a_n + d_n$ 은 음이 아닌 정수이고

- $a_1 + a_2 + a_3 = 9$
- $(a_1 + d_1) + (a_2 + d_2) + (a_3 + d_3) = 10 \Rightarrow d_1 + d_2 + d_3 = 1$

조건 (가)의

“자연수 $n (n = 1, 2, 3)$ 에 대하여
상자 A_n 에 들어 있는 검은 공의 개수와 흰 공의 개수의 차는 1 이하이다.”

에 의하여 d_n 의 값으로 가능한 것은 -1 또는 0 또는 1 이다.

곧, $d_1 + d_2 + d_3 = 1$ 을 만족시키는 순서쌍 (d_1, d_2, d_3) 은

- 1, 0, 0으로 구성되거나
- 1, 1, -1로 구성됨

(i) 순서쌍 (d_1, d_2, d_3) 이 1, 0, 0으로 구성되는 경우
이 경우 순서쌍 (d_1, d_2, d_3) 으로 가능한 것의 개수는

3
이다.

예를 들어 (d_1, d_2, d_3) 이 (1, 0, 0)인 경우 세 상자에 들어가는 공의 개수는 다음과 같다.

	상자 A ₁	상자 A ₂	상자 A ₃	합계
검은 공의 개수	a_1	a_2	a_3	9
흰 공의 개수	$a_1 + 1$	a_2	a_3	10

이때

$$a_1 + a_2 + a_3 = 9 \quad (a_1, a_2, a_3 \text{은 음이 아닌 정수})$$

인 경우의 수는

$${}_3H_9 = {}_{11}C_9 = 55$$

이다.

여기서 조건 (나)를 만족시키지 않는 경우를 제외해야 한다.

이는

$$a_1 + 1, a_2, a_3 \text{이 모두 짝수인 경우,}$$

곧

$$a_1 + 1 \text{이 } 2 \text{ 이상의 짝수, } a_2 \text{와 } a_3 \text{이 각각 } 0 \text{ 이상의 짝수인 경우}$$

이다.

음이 아닌 정수 a_1', a_2', a_3' 에 대하여

$$a_1 + 1 = 2a_1' + 2, a_2 = 2a_2', a_3 = 2a_3'$$

이라 할 때

$$\begin{aligned} (a_1 + 1) + a_2 + a_3 &= 10 \\ \Rightarrow (2a_1' + 2) + 2a_2' + 2a_3' &= 10 \\ \Rightarrow a_1' + a_2' + a_3' &= 4 \quad (a_1', a_2', a_3' \text{은 음이 아닌 정수}) \end{aligned}$$

인 경우의 수는

$${}_3H_4 = {}_6C_4 = 15$$

따라서 (i)의 경우의 수는

$$3 \times (55 - 15) = 120$$

(ii) 순서쌍 (d_1, d_2, d_3) 이 1, 1, -1로 구성되는 경우
이 경우 순서쌍 (d_1, d_2, d_3) 으로 가능한 것의 개수는

3
이다.

예를 들어 (d_1, d_2, d_3) 이 (1, 1, -1)인 경우 세 상자에 들어가는 공의 개수는 다음과 같다.

	상자 A ₁	상자 A ₂	상자 A ₃	합계
검은 공의 개수	a_1	a_2	a_3	9
흰 공의 개수	$a_1 + 1$	$a_2 + 1$	$a_3 - 1$	10

이때 $a_3 - 1 \geq 0$, 곧 $a_3 \geq 1$ 이어야 한다.

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 &= 9 \quad (a_1, a_2 \text{는 음이 아닌 정수, } a_3 \text{은 자연수}) \\ \Rightarrow a_1 + a_2 + (a_3 - 1) &= 8 \quad (a_1, a_2, a_3 - 1 \text{은 음이 아닌 정수}) \end{aligned}$$

인 경우의 수는

$${}_3H_8 = {}_{10}C_8 = 45$$

이다.

여기서 조건 (나)를 만족시키지 않는 경우를 제외해야 한다.

이는

$$a_1 + 1, a_2 + 1, a_3 - 1 \text{이 모두 짝수인 경우,}$$

곧

$$a_1 + 1 \text{과 } a_2 + 1 \text{이 각각 } 2 \text{ 이상의 짝수, } a_3 - 1 \text{이 } 0 \text{ 이상의 짝수인 경우}$$

이다.

음이 아닌 정수 a_1', a_2', a_3' 에 대하여

$$a_1 + 1 = 2a_1' + 2, a_2 + 1 = 2a_2' + 2, a_3 - 1 = 2a_3'$$

이라 할 때

$$\begin{aligned} (a_1 + 1) + (a_2 + 1) + (a_3 - 1) &= 10 \\ \Rightarrow (2a_1' + 2) + (2a_2' + 2) + 2a_3' &= 10 \\ \Rightarrow a_1' + a_2' + a_3' &= 3 \quad (a_1', a_2', a_3' \text{은 음이 아닌 정수}) \end{aligned}$$

인 경우의 수는

$${}_3H_3 = {}_5C_3 = 10$$

따라서 (ii)의 경우의 수는

$$3 \times (45 - 10) = 105$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는

$$120 + 105 = 225$$

미적분 해설

23

정답 | ③

$\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{3}{x}\right)$ 에서 $\frac{3}{x} = t$ 라 하면

- $x = \frac{3}{t}$
- $x \rightarrow \infty$ 일 때 $t \rightarrow 0+$

이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{3}{x}\right) &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{3 \ln(1+t)}{t} \\ &= 3 \times 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

24

정답 | ②

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\tan^2 x}{\cos^2 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \{\tan^2 x \times (\tan x)'\} dx \\ &= \left[\frac{1}{3} \tan^3 x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &= \sqrt{3} \end{aligned}$$

25

정답 | ①

모든 자연수 n 에 대하여

$$\begin{aligned} \frac{n}{\sqrt{n^4+n}-n^2} &< a_n < \frac{n+1}{\sqrt{n^4+n}-n^2} \\ \Rightarrow \frac{n \times (\sqrt{n^4+n}+n^2)}{n} &< a_n < \frac{(n+1) \times (\sqrt{n^4+n}+n^2)}{n} \\ \Rightarrow \sqrt{1+\frac{1}{n^3}}+1 &< \frac{a_n}{n^2} < \frac{n+1}{n} \times \left(\sqrt{1+\frac{1}{n^3}}+1\right) \end{aligned}$$

이때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{1+\frac{1}{n^3}}+1\right) = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \times \left(\sqrt{1+\frac{1}{n^3}}+1\right)\right) = 2$$

이므로

$$2 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2} \leq 2 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2} = 2$$

만약

- $p < 2$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^p} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{n^2} \times n^{2-p}\right) = \infty$,
- $p > 2$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^p} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{n^2} \times \frac{1}{n^{p-2}}\right) = 0$

이므로 q 가 0이 아닌 실수라는 조건을 만족시키지 않는다.

따라서 $p=2$, $q=2$ 이고 $p \times q=4$

26

정답 | ⑤

시각이 $t(0 < t < 2\pi)$ 일 때 점 P의 위치 (x, y) 에 대하여

- $x = 3 \sin t + 2t \Rightarrow \frac{dx}{dt} = 3 \cos t + 2$
 $\Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} = -3 \sin t$
- $y = 3 \cos t - 2 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -3 \sin t$
 $\Rightarrow \frac{d^2y}{dt^2} = -3 \cos t$

시각이 $t(0 < t < 2\pi)$ 일 때 점 P의 속력은

$$\begin{aligned} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} &= \sqrt{(3 \cos t + 2)^2 + (-3 \sin t)^2} \\ &= \sqrt{12 \cos t + 13} \end{aligned}$$

이므로 시각 $t=\pi$ 에서 점 P의 속력이 최소이다.

곧, $k=\pi$

시각이 $t=k(=\pi)$ 일 때

- $\frac{d^2x}{dt^2} = -3 \sin t = 0$
- $\frac{d^2y}{dt^2} = -3 \cos t = 3$

이므로 이때 점 P의 가속도는 $(0, 3)$ 이다.

따라서

$$a=0, b=3 \Rightarrow a+2b=6$$

27

정답 | ④

$0 < x \leq 3$ 일 때 $f(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{\ln x}{2} - \frac{9}{4}$ 이므로

$$0 < x < 3 \text{일 때 } f'(x) = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x}$$

$$\Rightarrow 0 < x \leq 3 \text{일 때 } f'(x) = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x} \quad \dots\dots\dots ㉠$$

($\because$ 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 도함수가 연속)

곧, $x=1$ 에서 $x=3$ 까지 곡선 $y=f(x)$ 의 길이는

$$\begin{aligned} \int_1^3 \sqrt{1+\{f'(x)\}^2} dx &= \int_1^3 \sqrt{1+\left(\frac{x}{2}-\frac{1}{2x}\right)^2} dx \\ &= \int_1^3 \left(\frac{x}{2}+\frac{1}{2x}\right) dx \\ &= \left[\frac{x^2}{4}+\frac{\ln x}{2}\right]_1^3 \\ &= 2+\frac{\ln 3}{2} \end{aligned}$$

한편, 두 점 A, B를 $A(3, f(3))$, $B(6, f(6))$ 이라 하자.

$$f(3) = -\frac{\ln 3}{2}, f(6) = 4 - \frac{\ln 3}{2} \text{이므로}$$

$$\text{직선 AB의 기울기는 } \frac{f(6)-f(3)}{6-3} = \frac{4}{3}$$

이때 ㉠에서 $f'(3) = \frac{4}{3}$ 이므로

‘ $3 \leq x \leq 6$ 에서 함수 $f(x)$ 의 그래프가 선분 AB와 일치할 때’

$\lim_{x \rightarrow 3^+} f'(x) = \frac{4}{3}$ 가 되어 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 도함수가 연속이고,

$x=3$ 에서 $x=6$ 까지 곡선 $y=f(x)$ 의 길이는

최솟값 $\overline{AB}$, 곧 5

를 갖는다.

따라서 $x=1$ 에서 $x=6$ 까지 곡선 $y=f(x)$ 의 길이의 최솟값은

$$\left(2 + \frac{\ln 3}{2}\right) + 5 = 7 + \frac{\ln 3}{2}$$

28

정답 | ④

$g(t)$ =(곡선 $y=f(x)$ 와 곡선 $y=\frac{t}{x}$ ($x>0$)이 만나는 점의 x 좌표)

=(x 에 대한 방정식 $f(x)=\frac{t}{x}$ 의 양의 실근)

=(x 에 대한 방정식 $xf(x)=t$ 의 양의 실근)

=(x 에 대한 방정식 $h(x)=t$ 의 양의 실근) (단, $h(x)=xf(x)$)

이므로

$$h(g(t))=t \quad \dots\dots\dots (*)$$

(*)에서 $t=6$ 일 때

$$\begin{aligned} h(g(6))=6 &\Rightarrow h(2)=6 \quad (\because \text{조건 (가)에서 } g(6)=2) \\ &\Rightarrow 2f(2)=6 \\ &\Rightarrow f(2)=3 \end{aligned}$$

(*)의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$h'(g(t))g'(t)=1 \quad \dots\dots\dots (**)$$

(**)에서 $t=6$ 일 때

$$\begin{aligned} h'(g(6))g'(6)=1 &\Rightarrow h'(2) \times \frac{1}{3}=1 \quad \left(\because \text{조건 (가)에서 } g(6)=2, g'(6)=\frac{1}{3} \right) \\ &\Rightarrow h'(2)=3 \\ &\Rightarrow f(2)+2f'(2)=3 \quad (\because h'(x)=f(x)+xf'(x)) \\ &\Rightarrow f'(2)=0 \quad (\because f(2)=3) \end{aligned}$$

정리하면

- $f(2)=3, f'(2)=0$
- $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하는 삼차함수

이므로

$$f(x)=a(x-2)^3+3 \quad (a \text{는 상수}, a>0)$$

으로 놓을 수 있다.

조건 (나)의 $\int_6^{3f(3)} g(t) dt$ 에서

$$g(t)=x$$

라 하면 $g(t)>0$ 이므로 $x>0$ 이고

- $g(t)=x \Rightarrow h(g(t))=h(x) \Rightarrow t=h(x)$
- $\frac{dt}{dx}=h'(x)$
- $g(t)=x$ 에 $t=6$ 을 대입하면
 $g(6)=x$, 곧 $x=2$ ($\because$ 조건 (가))

- $t=h(x)$ 에 $t=3f(3)=h(3)$ 을 대입하면

$$h(3)=h(x), \text{ 곧 } x=3$$

이므로

$$\begin{aligned} \int_6^{3f(3)} g(t) dt &= \int_2^3 xh'(x) dx \\ &= \left[xh(x) \right]_2^3 - \int_2^3 (1 \times h(x)) dx \\ &= (3h(3) - 2h(2)) - \int_2^3 h(x) dx \\ &= 3 \times 3f(3) - 2 \times 2f(2) - \int_2^3 xf(x) dx \\ &= 9f(3) - 12 - \int_2^3 xf(x) dx \end{aligned}$$

이때 조건 (나)에 의하여

$$\int_6^{3f(3)} g(t) dt = 18 - \int_2^3 xf(x) dx$$

이므로

$$\begin{aligned} 9f(3) - 12 - \int_2^3 xf(x) dx &= 18 - \int_2^3 xf(x) dx \\ \Rightarrow f(3) &= \frac{10}{3} \end{aligned}$$

또한 $f(x)=a(x-2)^3+3$ 에서

$$f(3)=a+3$$

이므로

$$a+3=\frac{10}{3} \Rightarrow a=\frac{1}{3}$$

따라서

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{3}(x-2)^3+3 \\ \Rightarrow f(5) &= 12 \end{aligned}$$

29

정답 | 35

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a , 공차를 d ($d<0$)이라 하면

$$a_n=a+(n-1)d$$

$$\Rightarrow 2^{a_n}=2^{a+(n-1)d}=2^a \times (2^d)^{n-1}$$

$\Rightarrow$ 수열 $\{2^{a_n}\}$ 은 첫째항이 2^a 이고 공비가 2^d 인 등비수열

주어진 두 조건에서

$$\bullet \quad b_3=\frac{21}{8} \Rightarrow \sum_{k=1}^3 2^{a_k}=\frac{21}{8}$$

$$\Rightarrow 2^a+2^{a+d}+2^{a+2d}=\frac{21}{8}$$

$$\Rightarrow 2^a \times (1+2^d+2^{2d})=\frac{21}{8}$$

..... ㉠

$$\bullet \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n=\frac{8}{3} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n 2^{a_k}=\frac{8}{3}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} 2^{a_n}=\frac{8}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{2^a}{1-2^d}=\frac{8}{3}$$

..... ㉡

㉠, ㉡에서

$$\frac{2^a \times (1+2^d+2^{2d})}{\frac{2^a}{1-2^d}} = \frac{\frac{21}{8}}{\frac{8}{3}} \quad (\because \text{변끼리 나눔})$$

$$\Rightarrow (1-2^d)(1+2^d+2^{2d}) = \frac{63}{64}$$

$$\Rightarrow 1-2^{3d} = \frac{63}{64}$$

$$\Rightarrow 2^{3d} = \frac{1}{64}$$

$$\Rightarrow 3d = -6$$

$$\Rightarrow d = -2$$

㉢에서

$$\frac{2^a}{1-2^{-2}} = \frac{8}{3}$$

$$\Rightarrow 2^a = 2$$

$$\Rightarrow a = 1$$

따라서

$$a_n = 1 + (n-1) \times (-2) = -2n+3$$

$$\Rightarrow a_4 \times a_5 = (-5) \times (-7) = 35$$

30

정답 | 4

STEP 1 주어진 두 집합에 대한 분석

함수 $f(x) = ax - be^{-x}$ ($a > 1$, $b > 0$)의 그래프에 대하여 살펴보자.

- $f'(x) = a + be^{-x} > a > 1$
 $\Rightarrow$ 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 증가
- $f''(x) = -be^{-x} < 0$
 $\Rightarrow$ 함수 $f(x)$ 의 그래프는 위로 볼록

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하고

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

이므로 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 만나는 점은 하나뿐이다.

이 점을 $(\alpha, 0)$ 이라 하자.

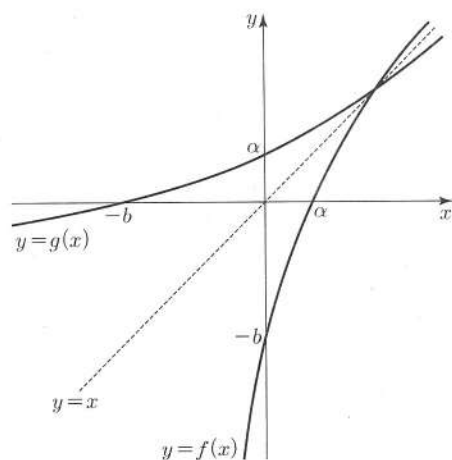
이때

$$f(\alpha) = 0, f(0) = -b < 0$$

$$\Rightarrow f(\alpha) > f(0)$$

$$\Rightarrow \alpha > 0 \quad (\because \text{함수 } f(x) \text{가 실수 전체의 집합에서 증가})$$

따라서 함수 $f(x)$ 와 그 역함수 $g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



두 집합 A, B 를

$$A = \{f'(s) \mid f(s) = f'(s)(s-t), s \leq t\}$$

$$B = \{g'(s) \mid g(s) = g'(s)(s-t), s \leq t\}$$

라 하자.

집합 A 의 의미에 대하여 살펴보자.

t 를 상수로 간주했을 때, s 에 대한 방정식

$$f(s) = f'(s)(s-t) \quad (s \leq t)$$

에서

- $s = t$ 인 경우

$$f(s) = 0, \text{ 곧 } f(t) = 0$$

- $s < t$ 인 경우

$$f'(s) = \frac{f(s) - 0}{s - t}$$

$\Leftrightarrow$ (곡선 $y = f(x)$ ($x < t$) 위의 점 $(s, f(s))$ 에서의 접선의 기울기)
 $=$ (두 점 $(t, 0)$, $(s, f(s))$ 를 지나는 직선의 기울기)

따라서 집합 A 의 원소는

- 점 $(t, 0)$ 이 곡선 $y = f(x)$ 위의 점인 경우

$$f'(t)$$

- 점 $(t, 0)$ 이 곡선 $y = f(x)$ 위의 점이 아닌 경우

점 $(t, 0)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ ($x < t$)에 그을 수 있는 접선의 기울기

이다.

점 $(t, 0)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ ($x < t$)에 그을 수 있는 접선의 개수는

$t < \alpha$ 일 때, 1 (이 접선의 기울기를 $m_f(t)$ 라 하자.)

$t > \alpha$ 일 때, 0

따라서 집합 A 는

$$t < \alpha \text{ 일 때, } A = \{m_f(t)\}$$

$$t = \alpha \text{ 일 때, } A = \{f'(\alpha)\}$$

$$t > \alpha \text{ 일 때, } A = \emptyset$$

이다.

집합 B 에 대해서도 마찬가지로 살펴볼 수 있겠다.

곡선 $y = g(x)$ 가 x 축과 만나는 점은 하나뿐이다.

이 점을 $(\beta, 0)$ 이라 하자.

이때

$$g(\beta) = 0 \Rightarrow f(0) = \beta \Rightarrow \beta = -b < 0$$

점 $(t, 0)$ 에서 곡선 $y = g(x)$ ($x < t$)에 그을 수 있는 접선의 개수는

$t < -b$ 일 때, 0

$t > -b$ 일 때, 1 (이 접선의 기울기를 $m_g(t)$ 라 하자.)

따라서 집합 B 는

$$t < -b \text{ 일 때, } B = \emptyset$$

$$t = -b \text{ 일 때, } B = \{g'(-b)\}$$

$$t > -b \text{ 일 때, } B = \{m_g(t)\}$$

한편, $f(g(x)) = x$ 이므로

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} < 1 \quad (\because f'(x) > 1)$$

임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$g'(x_1) < 1 < f'(x_2)$$

가 성립하므로 $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$ 인 경우

(집합 A 의 임의의 원소) $>$ (집합 B 의 임의의 원소)

이다.

따라서

t	$\dots$	$-b$	$\dots$	α	$\dots$
집합 A	$\{m_f(t)\}$	$\{m_f(t)\}$	$\{m_f(t)\}$	$\{f'(\alpha)\}$	$\emptyset$
집합 B	$\emptyset$	$\{g'(-b)\}$	$\{m_g(t)\}$	$\{m_g(t)\}$	$\{m_g(t)\}$
$h(t)$	$m_f(t)$	$m_f(t)$	$m_f(t)$	$f'(\alpha)$	$m_g(t)$

$$h(t) = \begin{cases} m_f(t) & (t < \alpha) \\ f'(\alpha) & (t = \alpha) \\ m_g(t) & (t > \alpha) \end{cases} \quad \dots\dots\dots \text{참고1}$$

STEP 2 두 조건 (가), (나)에 대한 분석

조건 (가)에서 함수 $h(t)$ 가 $t=1$ 에서 불연속이므로

$$\begin{aligned} \alpha &= 1 \\ \Rightarrow f(\alpha) &= f(1) = a - \frac{b}{e} = 0 \\ \Rightarrow a &= \frac{b}{e} \\ \Rightarrow f(x) &= a(x - e^{-x+1}), \quad f'(x) = a(1 + e^{-x+1}) \end{aligned}$$

이제 조건 (나)를 분석해 보자.

$$\begin{aligned} g(k) &= 0 \\ \Rightarrow f(0) &= k \text{이고 } g'(f(0)) = \frac{1}{f'(0)} \\ \Rightarrow g'(k) &= \frac{1}{f'(0)} \end{aligned}$$

이므로 조건 (나)에서

$$\begin{aligned} h(e^2 \times g'(k)) &= \frac{1}{g'(k)} \\ \Rightarrow h\left(\frac{e^2}{f'(0)}\right) &= f'(0) \\ \Rightarrow m_f\left(\frac{e^2}{f'(0)}\right) &= f'(0) \quad \text{또는} \quad m_g\left(\frac{e^2}{f'(0)}\right) = f'(0) \\ \Rightarrow m_f\left(\frac{e^2}{f'(0)}\right) &= f'(0) \quad \left(\because m_g\left(\frac{e^2}{f'(0)}\right) < f'(0)\right) \end{aligned} \quad \dots\dots\dots \text{참고2}$$

이때

$$\begin{aligned} m_f\left(\frac{e^2}{f'(0)}\right) \\ = (\text{점 } \left(\frac{e^2}{f'(0)}, 0\right) \text{에서 곡선 } y=f(x) \left(x < \frac{e^2}{f'(0)}\right) \text{에 그은 접선의 기울기}) \end{aligned}$$

이고 이 값이 $f'(0)$ 과 같아야 하므로

$$\begin{aligned} (\text{두 점 } \left(\frac{e^2}{f'(0)}, 0\right), (0, f(0)) \text{을 지나는 직선의 기울기}) &= f'(0) \\ \Rightarrow \frac{f(0) - 0}{0 - \frac{e^2}{f'(0)}} &= f'(0) \\ \Rightarrow f(0) &= -e^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow -ae &= -e^2 \\ \Rightarrow a &= e \\ \Rightarrow b &= ea = e^2 \end{aligned}$$

정리하면

$$h(t) = \begin{cases} m_f(t) & (t < 1) \\ f'(1) & (t = 1) \\ m_g(t) & (t > 1) \end{cases}$$

이고

$$\begin{aligned} f(x) &= e(x - e^{-x+1}) \\ f'(x) &= e(1 + e^{-x+1}) \end{aligned}$$

STEP 3 $h(0), h(1)$ 의 값 구하기

이제 $h(0)$ 과 $h(1)$ 의 값을 구하자.

우선

$$h(1) = f'(1) = 2e$$

또한

$$\begin{aligned} h(0) &= m_f(0) \\ &= (\text{점 } (0, 0) \text{에서 곡선 } y=f(x) \ (x < 0) \text{에 그은 접선의 기울기}) \end{aligned}$$

점 $(0, 0)$ 에서 곡선 $y=f(x) \ (x < 0)$ 에 그은 접선이 곡선과 접하는 점을 $(u, f(u))$ 라 하면

$$\begin{aligned} (\text{두 점 } (0, 0), (u, f(u)) \text{를 지나는 직선의 기울기}) &= f'(u) \\ \Rightarrow \frac{f(u) - 0}{u - 0} &= f'(u) \\ \Rightarrow f(u) &= f'(u) \times u \\ \Rightarrow e(u - e^{-u+1}) &= e(1 + e^{-u+1}) \times u \\ \Rightarrow (u + 1)e^{-u+1} &= 0 \\ \Rightarrow u &= -1 \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} (\text{점 } (0, 0) \text{에서 곡선 } y=f(x) \ (x < 0) \text{에 그은 접선의 기울기}) \\ &= f'(-1) \\ &= e(1 + e^2) \end{aligned}$$

$$\text{곧, } h(0) = e(1 + e^2)$$

구하는 값은

$$\begin{aligned} \frac{h(0) \times h(1)}{b} &= \frac{e(1 + e^2) \times 2e}{e^2} = 2 + 2e^2 \\ \Rightarrow p &= 2, \quad q = 2 \\ \Rightarrow p + q &= 4 \end{aligned}$$

참고1

$$h(t) = \begin{cases} m_f(t) & (t < \alpha) \\ f'(\alpha) & (t = \alpha) \\ m_g(t) & (t > \alpha) \end{cases}$$

에서 함수 $m_f(t)$ 는 $t < \alpha$ 에서 연속이고, 함수 $m_g(t)$ 는 $t > \alpha$ 에서 연속이므로 함수 $h(t)$ 는 α 를 제외한 모든 실수의 집합에서 연속이다.

참고2

$m_g\left(\frac{e^2}{f'(0)}\right) < f'(0)$ 인 이유에 대하여 살펴보자.

점 $\left(\frac{e^2}{f'(0)}, 0\right)$ 에서 곡선 $y=g(x)\left(x < \frac{e^2}{f'(0)}\right)$ 에 그은 접선이 곡선과 접하는 점을 (c, d) 라 하면

$$\begin{aligned} & m_g\left(\frac{e^2}{f'(0)}\right) \\ &= \left(\text{점}\left(\frac{e^2}{f'(0)}, 0\right)\text{에서 곡선 } y=g(x)\left(x < \frac{e^2}{f'(0)}\right)\text{에 그은 접선의 기울기}\right) \\ &= g'(c) \\ &= \frac{1}{f'(d)} \end{aligned}$$

이때 $f'(x)=e(1+e^{-x+1})$ 은 감소함수이고 $d < 0$ 이므로

$$\begin{aligned} & f'(d) > f'(0) \\ & \Rightarrow f'(d) > f'(0) > 1 > \frac{1}{f'(0)} > 0 \quad (\because f'(0)=a(1+e) > 1) \\ & \Rightarrow \frac{1}{f'(d)} < f'(0) \end{aligned}$$

따라서

$$m_g\left(\frac{e^2}{f'(0)}\right) < f'(0)$$

기하 해설

23

정답 | ④

주어진 포물선의 방정식에서

$$y^2+4y=4x \Rightarrow y^2+4y+4=4x+4 \Rightarrow (y+2)^2=4(x+1)$$

이므로 이 포물선은 포물선 $y^2=4x$ 를

x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼

평행이동한 것이다.

이때 포물선 $y^2=4x$ 의 준선의 방정식은 $x=-1$ 이므로

포물선 $y^2+4y=4x$ 의 준선의 방정식은 $x=-2$ 이다.

이 직선이 x 축과 만나는 점의 x 좌표는 -2

24

정답 | ②

두 점 $A(a+4, a, a+1)$, $B(1, 2, 3)$ 에 대하여

선분 AB 의 중점이 zx 평면 위에 있으므로 이 점의 y 좌표는 0 이다.

$$\begin{aligned} & \frac{a+2}{2}=0 \\ & \Rightarrow a=-2 \\ & \Rightarrow A(2, -2, -1) \\ & \Rightarrow \overline{OA}=\sqrt{2^2+(-2)^2+(-1)^2}=3 \end{aligned}$$

25

정답 | ①

두 직선 $x+y+1=0$, $x-3y=0$ 은 각각

$$x+1=-y, \quad \frac{x}{3}=y$$

와 같으므로 이 두 직선은 각각 두 벡터

$$\vec{u}=(1, -1), \quad \vec{v}=(3, 1)$$

을 방향벡터로 갖는다.

따라서

$$\cos\theta=\frac{|\vec{u}\cdot\vec{v}|}{|\vec{u}|\times|\vec{v}|}=\frac{|3-1|}{\sqrt{2}\times\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$$

26

정답 | ③

점 $(1, a)$ 가 제1사분면에 있으므로

$$a > 0$$

점 $(1, a)$ 가 타원 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{3}=1$ 위에 있으므로

$$\frac{1^2}{2}+\frac{a^2}{3}=1 \Rightarrow a^2=\frac{3}{2} \Rightarrow a=\frac{\sqrt{6}}{2} \quad (\because a > 0)$$

타원 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{3}=1$ 위의 점 $(1, a)$, 곧 $\left(1, \frac{\sqrt{6}}{2}\right)$ 에서의 접선의 방정식은

$$1\times\frac{x}{2}+\frac{\sqrt{6}}{2}\times\frac{y}{3}=1 \Rightarrow \frac{x}{2}+\frac{y}{\sqrt{6}}=1$$

이므로

- (이 직선의 x 절편) $=2 \Rightarrow A(2, 0)$
- (이 직선의 y 절편) $=\sqrt{6} \Rightarrow B(0, \sqrt{6})$

따라서 삼각형 OAB의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{6} = \sqrt{6}$$

27

정답 | ②

점 P는 선분 AB 위의 점이므로

$$\overrightarrow{PA} = k\overrightarrow{BA} \quad (k \text{는 상수}, 0 \leq k \leq 1)$$

로 놓을 수 있다.

주어진 조건 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{BC} = 2$ 에서

$$\begin{aligned} k\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} &= 2 \Rightarrow k|\overrightarrow{BA}| \times |\overrightarrow{BC}| \times \cos \frac{\pi}{3} = 2 \\ &\Rightarrow 8k = 2 \\ &\Rightarrow k = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

곧, 점 P는 선분 AB를 1:3으로 내분하는 점이고

$$\overline{PB} = 3$$

이때 점 C에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라 하면

점 H는 선분 AB의 중점이므로

$$\overline{PH} = \overline{PB} - \overline{BH} = 3 - 2 = 1$$

따라서

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} &= \overrightarrow{PB} \cdot (\overrightarrow{PH} + \overrightarrow{HC}) \\ &= |\overrightarrow{PB}| |\overrightarrow{PH}| \quad (\because \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{HC} = 0) \\ &= 3 \times 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

28

정답 | ③

구 S의 중심을 C_0 이라 하고, 점 C_0 에서 직선 OC에 내린 수선의 발을 H라 하자.

구 S가 평면 OBC와 점 Q에서 접하고, 평면 OCA와 점 R에서 접하므로

점 Q는 점 C_0 에서 평면 OBC에 내린 수선의 발, ㉠

점 R은 점 C_0 에서 평면 OCA에 내린 수선의 발 ㉡

이고, 삼수선의 정리에 의하여

두 직선 QH, RH는 모두 직선 OC에 수직이다. ㉢

이때

$$\overline{C_0H} \perp \overline{OC}, \overline{QH} \perp \overline{OC} \Rightarrow (\text{평면 } C_0QH) \perp \overline{OC}$$

이고

$$\overline{RH} \perp \overline{OC}$$

이므로

점 R은 평면 C_0QH 위의 점 $\Rightarrow$ 네 점 C_0, Q, R, H 는 한 평면 위의 점

이다.

한편,

직선 OC는 두 평면 OBC, OCA의 교선

이므로 ㉢에 의하여

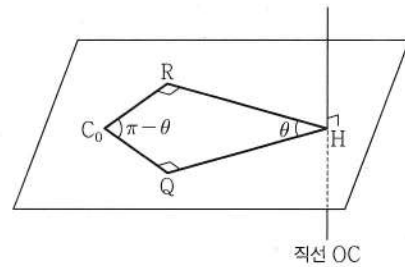
두 평면 OBC, OCA가 이루는 예각의 크기는 $\angle QHR$

이고, 정사면체에서 두 면이 이루는 예각의 크기를 θ 라 하면

$$\cos \theta = \frac{1}{3}, \angle QHR = \theta$$

..... 참고

이다.



㉠, ㉡에 의하여

$$\angle C_0QH = \angle C_0RH = \frac{\pi}{2}$$

이므로

$$\angle QC_0R = \pi - \theta$$

마찬가지의 방법으로

$$\angle PC_0Q = \angle RC_0P = \pi - \theta$$

이고,

$$\overline{C_0P} = \overline{C_0Q} = \overline{C_0R} \quad (\because \text{세 점 } P, Q, R \text{은 구 } S \text{ 위의 점})$$

이므로

세 삼각형 C_0PQ, C_0QR, C_0RP 는 서로 합동

$$\Rightarrow \overline{PQ} = \overline{QR} = \overline{RP}$$

이다.

따라서 삼각형 PQR은 정삼각형이고, 문제의 조건에서 그 넓이가 $12\sqrt{3}$ 이므로

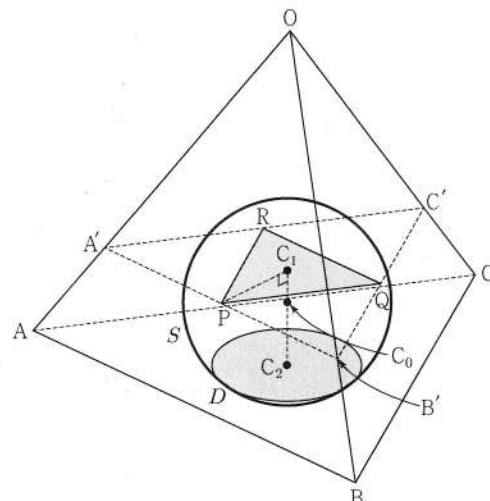
$$\overline{PQ} = \overline{QR} = \overline{RP} = 4\sqrt{3}$$

구 S의 반지름의 길이를 $r (r > 0)$ 이라 하면

삼각형 C_0QR 에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{QR}^2 &= \overline{C_0Q}^2 + \overline{C_0R}^2 - 2 \times \overline{C_0Q} \times \overline{C_0R} \times \cos(\pi - \theta) \\ &\Rightarrow (4\sqrt{3})^2 = r^2 + r^2 - 2 \times r \times r \times \left(-\frac{1}{3}\right) \quad \left(\because \cos \theta = \frac{1}{3}\right) \\ &\Rightarrow r = 3\sqrt{2} \quad (\because r > 0) \end{aligned}$$

..... ㉣



점 C_0 에서 두 평면 PQR, ABC에 내린 수선의 발을 각각 C_1, C_2 라 하고 구 S와 평면 ABC가 만나서 생기는 원을 D라 하자.

한 모서리의 길이가 $11\sqrt{3}$ 인 정사면체 OABC의 높이는

$$\overline{OC_2} = \frac{\sqrt{6}}{3} \times 11\sqrt{3} = 11\sqrt{2}$$

..... 참고

평면 PQR이 세 직선 OA, OB, OC와 만나는 점을 각각 A', B', C'이라 하면

$$\overline{A'B'} = \overline{B'C'} = \overline{C'A'} = 2 \times \overline{PQ} = 8\sqrt{3}$$

이므로 정사면체 OA'B'C'의 높이는

$$\overline{OC_1} = \frac{\sqrt{6}}{3} \times 8\sqrt{3} = 8\sqrt{2}$$

..... 참고

따라서

$$\overline{C_1C_2} = \overline{OC_2} - \overline{OC_1} = 3\sqrt{2}$$

..... ㉠

또한 점 C₁은 정삼각형 PQR의 무게중심이므로

$$\overline{C_1P} = \frac{2}{3} \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \times \overline{PQ} \right) = 4$$

직각삼각형 C₀C₁P에서

$$\overline{C_0C_1} = \sqrt{\overline{C_0P}^2 - \overline{C_1P}^2} = \sqrt{(3\sqrt{2})^2 - 4^2} = \sqrt{2} \quad (\because \text{㉠에서 } \overline{C_0P} = r = 3\sqrt{2})$$

이므로

$$\overline{C_0C_2} = \overline{C_1C_2} + \overline{C_0C_1} = 2\sqrt{2} \quad (\because \text{㉠})$$

도형 D는 점 C₂를 중심으로 하는 원이고 그 반지름의 길이는

$$\sqrt{r^2 - \overline{C_0C_2}^2} = \sqrt{10} \quad (\because \text{㉠})$$

따라서 도형 D의 평면 OAB 위로의 정사영의 넓이는

$$10\pi \times \cos\theta = \frac{10}{3}\pi \quad (\because \cos\theta = \frac{1}{3})$$

참고

(1) 정사면체의 두 면이 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때,

$$\cos\theta = \frac{1}{3}$$

이다.

(2) 정사면체의 한 모서리의 길이가 a 일 때,

$$(\text{정사면체의 높이}) = \frac{\sqrt{6}}{3}a$$

이다.

29

정답 | 14

쌍곡선의 정의에 의하여

$$2a = \overline{PF'} - \overline{PF}$$

이때 두 점 A(0, $\sqrt{2}$), F'(- $\sqrt{3}$, 0)에 대하여

$$\overline{AF'} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{5}$$

이고 주어진 조건에 의하여

$$\overline{PF} = \sqrt{5}$$

이므로

$$\begin{aligned} 2a &= \overline{PF'} - \overline{PF} \\ &= (\overline{PA} + \overline{AF'}) - \overline{PF} \\ &= \overline{PA} \end{aligned}$$

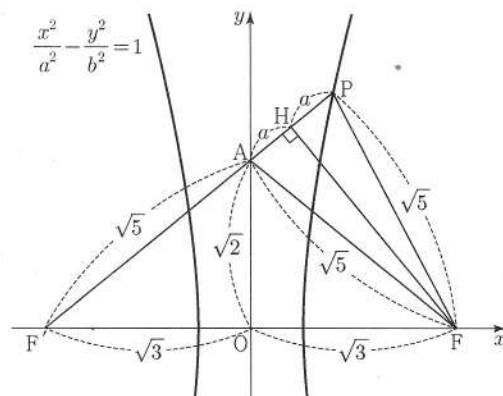
주어진 쌍곡선은 y 축에 대하여 대칭이므로

$$\overline{AF} = \overline{AF'} = \sqrt{5}$$

$\Rightarrow$ 삼각형 AFP는 $\overline{AF} = \overline{PF} = \sqrt{5}$ 인 이등변삼각형

$\Rightarrow$ 점 F에서 직선 PF'에 내린 수선의 발을 H라 하면

점 H는 선분 PA의 중점



원점 O에 대하여 두 직각삼각형 F'AO, F'FH는 닮은 도형이므로

$$\overline{AF'} : \overline{FF'} = \overline{OF'} : \overline{HF'}$$

$$\Rightarrow \sqrt{5} : 2\sqrt{3} = \sqrt{3} : \overline{HF'}$$

$$\Rightarrow \overline{HF'} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$$

$$\Rightarrow \overline{HA} = \overline{HF'} - \overline{AF'} = \frac{6\sqrt{5}}{5} - \sqrt{5} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{2} \times \overline{PA} = \overline{HA} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$\Rightarrow b^2 = (\sqrt{3})^2 - a^2 = \frac{14}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{b^2}{a^2} = \frac{\frac{14}{5}}{\frac{1}{5}} = 14$$

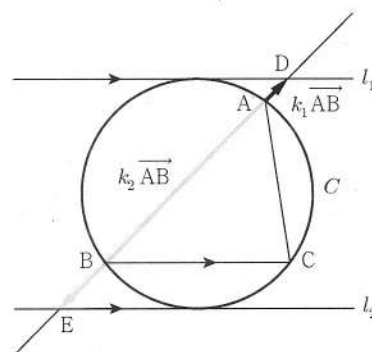
30

정답 | 212

다음 그림과 같이

- 원 C에 접하는 직선 중 직선 BC와 평행한 두 접선을 l_1, l_2
- 직선 AB가 두 직선 l_1, l_2 와 만나는 점을 각각 D, E

라 하자.



이때

$$\overrightarrow{AD} = k_1 \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE} = k_2 \overrightarrow{AB}$$

를 만족시키는 두 실수 k_1, k_2 ($k_1 < 0 < k_2$)가 각각 하나씩 존재한다.

실수 k 에 대하여

$$k\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AF_k}$$

인 점 F_k 를 잡고, 실수 t 에 대하여

$$t\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{F_k G_t}$$

인 점 G_t 를 잡으면

점 G_t 는 '점 F_k 를 지나고 직선 BC 에 평행한 직선 위의 점'이고, ㉠

$$k\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AF_k} + \overrightarrow{F_k G_t} = \overrightarrow{AG_t}$$

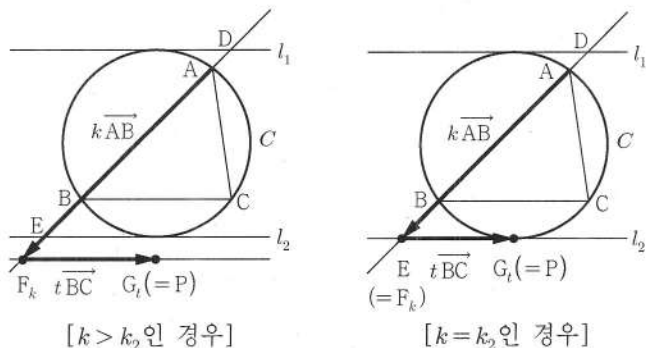
이다.

따라서

$\overrightarrow{AP} = k\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{BC}$ 를 만족시키는 점 P 는 점 G_t 와 일치한다. ㉡

㉠, ㉡에 의하여 다음과 같이 정리할 수 있다.

- ' $k < k_1$ 또는 $k > k_2$ '이면 실수 t 의 값에 관계없이 점 P 는 원 C 위의 점이 아니다.
- $k_1 \leq k \leq k_2$ 이면 점 P 가 원 C 위에 있도록 하는 실수 t 가 존재한다.



문제의 조건에서

$$\overrightarrow{AP} = k\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{BC}$$

를 만족시키는 원 C 위의 점 P 와 실수 t 가 존재하도록 하는 모든 실수 k 의 값의 범위가

$$-\frac{1}{7} \leq k \leq \frac{9}{7}$$

이므로

$$k_1 = -\frac{1}{7}, k_2 = \frac{9}{7}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AD} = -\frac{1}{7}\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE} = \frac{9}{7}\overrightarrow{AB}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AD} : \overrightarrow{AB} = 1 : 7, \overrightarrow{AE} : \overrightarrow{AB} = 9 : 7$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{DA} : \overrightarrow{AB} : \overrightarrow{BE} = 1 : 7 : 2$$

따라서 양수 a 에 대하여 다음과 같이 놓을 수 있다.

$$(\text{점 } A \text{와 직선 } l_1 \text{ 사이의 거리}) = a$$

$$(\text{점 } A \text{와 직선 } BC \text{ 사이의 거리}) = 7a$$

$$(\text{두 직선 } BC, l_2 \text{ 사이의 거리}) = 2a$$

이때

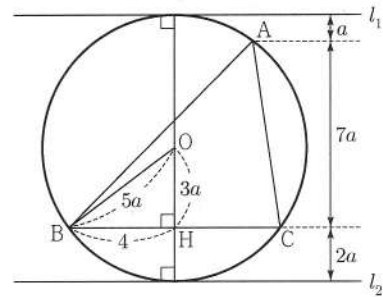
$$(\text{원 } C \text{의 지름의 길이}) = a + 7a + 2a = 10a$$

$$\Rightarrow (\text{원 } C \text{의 반지름의 길이}) = 5a$$

원 C 의 중심을 O 라 하고, 점 O 에서 선분 BC 에 내린 수선의 발을 H 라 하자.

이때 $\overline{BC} \parallel l_1 \parallel l_2$ 이므로

$$(\text{직선 } OH) \perp l_1, (\text{직선 } OH) \perp l_2$$



직각삼각형 OBH 에 대하여

$$\bullet \overline{OB} = (\text{원 } C \text{의 반지름의 길이}) = 5a$$

$$\bullet \overline{OH} = (\text{원 } C \text{의 반지름의 길이}) - (\text{두 직선 } BC, l_2 \text{ 사이의 거리}) \\ = 5a - 2a \\ = 3a$$

$$\bullet \overline{BH} = \frac{1}{2} \times \overline{BC} = \frac{1}{2} \times 8 = 4 (\because \text{점 } H \text{는 선분 } BC \text{의 중점})$$

이므로

$$\overline{OB}^2 = \overline{OH}^2 + \overline{BH}^2$$

$$\Rightarrow (5a)^2 = (3a)^2 + 4^2$$

$$\Rightarrow a = 1 (\because a > 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (\text{원 } C \text{의 반지름의 길이}) = 5a = 5 \\ (\text{점 } A \text{와 직선 } l_1 \text{ 사이의 거리}) = a = 1 \end{cases}$$

점 A 에서 직선 OH 에 내린 수선의 발을 I 라 하면

$$\overline{OI} = (\text{원 } C \text{의 반지름의 길이}) - (\text{점 } A \text{와 직선 } l_1 \text{ 사이의 거리}) \\ = 5 - 1 \\ = 4$$

이므로 직각삼각형 OAI 에 대하여

$$\overline{AI} = \sqrt{\overline{OA}^2 - \overline{OI}^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$$

점 O 를 원점으로 하고 x 축이 직선 BC 와 평행한 좌표평면을 도입하면 세 점 A, B, C 의 좌표를

$$A(3, 4), B(-4, -3), C(4, -3)$$

으로 놓을 수 있다.

이때 삼각형 ABC 의 무게중심을 G 라 하면

$$G\left(1, -\frac{2}{3}\right) \Rightarrow \overline{OG} = \sqrt{1^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{13}}{3}$$

원 C 위를 움직이는 점 Q 에 대하여

$$|\overrightarrow{QA} + \overrightarrow{QB} + \overrightarrow{QC}| = |(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) - 3\overrightarrow{OQ}| \\ = |3\overrightarrow{OG} - 3\overrightarrow{OQ}| \\ = 3|\overrightarrow{QG}|$$

이므로 $|\overrightarrow{QA} + \overrightarrow{QB} + \overrightarrow{QC}|$ 의 최댓값과 최솟값은 각각

$$M = 3 \times \left(5 + \frac{\sqrt{13}}{3}\right) = 15 + \sqrt{13},$$

$$m = 3 \times \left(5 - \frac{\sqrt{13}}{3}\right) = 15 - \sqrt{13}$$

이고,

$$M \times m = (15 + \sqrt{13})(15 - \sqrt{13}) = 225 - 13 = 212$$